VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2025
tom 10, strony 151–177
Copyright © 2025 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.109829

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące indukcji porodu. Aktualizacja 2025/26

Polish Society of Gynecologists and Obstetricians recommendations for labor induction. 2025/26 update

Hubert Huras[1], Dorota Bomba-Opoń[2], Ewa Wender-Ożegowska[3], Mirosław Wielgoś[2], Maciej W. Socha[4], Piotr Sieroszewski[5], Katarzyna Kosińska-Kaczyńska[6], Sebastian Kwiatkowski[7], Mariusz Zimmer[8], Rafał Stojko[9], Andrzej Jaworowski[1]

[1]Klinika Położnictwa i Perinatologii, *Collegium Medicum*, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
[2]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Państwowy Instytut Medyczny, MSWiA w Warszawie
[3]Klinika Rozrodczości, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
[4]Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, *Collegium Medicum* im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
[5]I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
[6]Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
[7]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
[8]Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
[9]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników przedstawiają aktualny sposób postępowania, który, w uzasadnionych przypadkach, po wnikliwej analizie danej sytuacji klinicznej, może być modyfikowany i zmieniony.

WSTĘP

Indukcja porodu, definiowana jako sztuczne wywołanie mechanizmów prowadzących do rozpoczęcia porodu przed wystąpieniem naturalnej czynności skurczowej, jest jedną z najczęściej wykonywanych procedur we współczesnej praktyce położniczej. Dynamiczny rozwój perinatologii, w szczególności technik monitorowania dobrostanu płodu, znacząco wpłynął na dwukrotny wzrost częstości przeprowadzania indukcji porodu w ostatnich dekadach. Obecnie co piąta ciężarna poddawana jest tej procedurze, a wśród kobiet rodzących drogami natury odsetek ten wynosi 30–40% [1]. Indukcja porodu ma na celu zmniejszenie ryzyka powikłań matczynych oraz śmiertelności i zachorowalności okołoporodowej u noworodka, jednak, jak każda interwencja medyczna, niesie ze sobą także możliwość wystąpienia powikłań.

KWALIFIKACJA DO INDUKCJI PORODU

W postępowaniu medycznym należy zawsze starannie analizować ryzyko oraz potencjalne korzyści wynikające z indukcji porodu. Z jednej strony — przedwczesne zakończenie ciąży może wiązać się z występowaniem powikłań noworodkowych u dziecka, a z drugiej strony — postępowanie zachowawcze zwiększa ryzyko niedotlenienia lub obumarcia wewnątrzmacicznego na skutek niewydolności łożyska lub infekcji wewnątrzowodniowej, zwłaszcza w przypadkach rozwarcia szyjki macicy lub przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. Indukcja porodu może zmniejszać zagrożenie dla życia i zdrowia matki, na przykład w przebiegu ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowym, jednak zwiększa jednocześnie ryzyko przedłużającego się porodu, atonii macicy, krwotoku poporodowego czy konieczności wykonania cięcia cesarskiego.

Adres do korespondencji: Hubert Huras, Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński, *Collegium Medicum* w Krakowie
e-mail: huberthuras@wp.pl

Tabela 1. Przeciwwskazania do indukcji porodu

Przeciwwskazania
Łożysko przodujące lub naczynia przodujące
Nieprawidłowe położenie płodu (poprzeczne, miednicowe)
Aktywna infekcja wirusem opryszczki genitalnej
Niektóre przebyte w przeszłości operacje na trzonie macicy (np. klasyczne cięcie cesarskie, wyłuszczenie mięśniaków macicy)
Śródporodowe pęknięcie macicy w wywiadzie
Inwazyjny rak szyjki macicy
Inne przeciwwskazania do porodu drogami natury

Kwalifikując ciężarną do indukcji porodu, należy zawsze uwzględnić wiek ciążowy oceniony na podstawie badania ultrasonograficznego (USG) wykonanego w I trymestrze ciąży, stopień nasilenia stwierdzanych nieprawidłowości, liczbę przebytych porodów, dojrzałość szyjki macicy oraz występowanie ewentualnych przeciwwskazań (tab. 1).

Dokument kwalifikacji do indukcji porodu zawierający dane kliniczne powinien zostać dołączony do historii choroby. Przed planowaną indukcją porodu pacjentka powinna wyrazić świadomą zgodę; wszystkie działania terapeutyczne i diagnostyczne wymagają uprzedniego uzyskania świadomej zgody od ciężarnej. Warunki realizacji obowiązku informacyjnego oraz uzyskania zgody określają aktualne przepisy prawa, w szczególności art. 31–34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Formularz pisemnej zgody na indukcję powinien zawierać między innymi szczegółowy opis wskazania, omówienie stosowanych metod oraz wyszczególnienie możliwych powikłań.

Rekomendacja
Decyzja o wywołaniu porodu powinna zawsze być uzasadniona względami medycznymi, oczekiwaniami pacjentki i poprzedzona wyrażeniem pisemnej świadomej zgody przez ciężarną.

WSKAZANIA DO INDUKCJI PORODU

Ciąża po terminie

Ciąża po terminie definiowana jest jako ciąża trwająca powyżej 42 tygodni (294 dni lub więcej, licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki). W Międzynarodowej Klasyfikacji Statystycznej Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10, *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) z 2015 roku stosuje się termin „ciąża przenoszona", obejmujący również ciążę po terminie. Płód po terminie to taki, który pozostaje w macicy przez co najmniej 42 tygodnie (294 dni lub więcej, licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki). Ciąża donoszona definiowana jest jako ciąża między 37. + 0. a 40. + 6. tygodniem, natomiast ciąża w późnym terminie — między 41. + 0. a 41. + 6. tygodniem.

Wyznaczenie terminu porodu powinno być oparte na dacie ostatniej miesiączki (OM) lub wyniku badania USG, zwłaszcza w przypadku ciąż przekraczających 42. tydzień. W sytuacji, gdy wiek ciążowy ustalany jest na podstawie USG wykonywanego w I trymestrze, zaleca się korektę daty, jeśli różnica pomiędzy terminem wyliczonym z OM a tym wynikającym z pomiaru długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL, *crown to rump length*) przekracza 7 dni. Częstość występowania ciąż po terminie szacuje się na około 2%. Indukcja porodu jest rzadziej stosowana, gdy termin został określony na podstawie badania USG, w porównaniu z przypadkami wyznaczania go według daty OM [2, 3].Ryzyko wystąpienia ciąży po terminie jest istotnie wyższe u kobiet, które wcześniej doświadczyły takiej ciąży; prawdopodobieństwo jej ponownego wystąpienia wzrasta 2–4-krotnie, a w przypadku dwóch kolejnych ciąż po terminie w wywiadzie jest jeszcze większe. [4].

Metaanalizy badań randomizowanych wskazują, że indukcja porodu w niepowikłanych ciążach po terminie w porównaniu z postępowaniem wyczekującym wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu wewnątrzmacicznego płodu oraz z niższym odsetkiem porodów przez cesarskie cięcie. Ponadto stwierdza się w takich przypadkach mniejszą zachorowalność noworodków, zwłaszcza obniżenie ryzyka aspiracji smółki [1, 5]. Z tego względu zasadna jest indukcja porodu w dobrze datowanych, niepowikłanych ciążach pojedynczych w 42. tygodniu ciąży (między 41. + 0. a 41. + 6. tyg.), niezależnie od stopnia dojrzałości szyjki macicy.

W przypadku odmowy indukcji porodu przez ciężarną zaleca się prowadzenie opieki i monitorowania w warunkach szpitalnych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa [6]. Odmowa indukcji porodu powinna zostać odnotowana w dokumentacji medycznej i potwierdzona podpisem pacjentki. Intensyfikacja kontroli prenatalnych powinna

obejmować co najmniej raz w tygodniu ocenę objętości płynu owodniowego w USG oraz co najmniej raz dziennie zapis kardiotokograficzny (KTG) [7]. W przypadku stwierdzenia małowodzia i/lub nieprawidłowości w KTG sugerujących zagrożenie dobrostanu płodu, należy ponownie omówić z pacjentką możliwość indukcji porodu.

Rekomendacja

Indukcja porodu jest zalecana w prawidłowo datowanych ciążach (określonych na podstawie biometrii płodu wykonanej pomiędzy 8. a 14. tyg. ciąży) w 42. tygodniu, tj. pomiędzy 41. + 0. a 41. + 6. tygodniem, niezależnie od stopnia dojrzałości szyjki macicy. Interwencje w tym okresie redukują śmiertelność okołoporodową bez zwiększania ryzyka zachorowalności okołoporodowej i odsetka cięć cesarskich. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia ciąża powinna zostać rozwiązana do ukończenia 42. tygodnia ciąży [7]. W praktyce umożliwia to przeprowadzenie dwóch cykli preindukcji/indukcji porodu u pacjentek przyjętych do szpitala 7 dni po terminie porodu; w przypadku braku skuteczności tych procedur, zalecane jest rozwiązanie ciąży przez cięcie cesarskie [7].

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych przed skończonym 37. tygodniem ciąży

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych przed 37. + 0. tygodniem ciąży (PPROM, *preterm premature rupture of membranes*) obserwuje się w około 3% ciąż i odpowiada ono za jedną trzecią przypadków porodów przedwczesnych. W przypadku PPROM ryzyko zachorowalności i śmiertelności jest wyższe u płodu/noworodka niż u matki. Postępowanie przy PPROM obejmuje analizę wielu czynników, takich jak wiek ciążowy, dostępność oddziału intensywnej opieki noworodkowej, obecność infekcji u matki lub płodu, wystąpienie czynności skurczowej macicy, przedwczesne oddzielenie łożyska, położenie płodu, czynność serca płodu oraz dojrzałość płuc i dojrzałość szyjki macicy. Indukcja porodu jest uzasadniona klinicznie w przypadku wystąpienia zakażenia wewnątrzowodniowego, ponieważ kontynuacja ciąży może pogorszyć stan płodu, a nie istnieją żadne dostępne metody terapeutyczne inne niż poród.

W przypadku braku objawów infekcji u matki oraz braku zagrożenia życia płodu badania randomizowane porównujące natychmiastową indukcję porodu z postępowaniem wyczekującym przed 37. + 0. tygodniem ciąży nie wskazują na istotne różnice w występowaniu powikłań matczyno-płodowych [8–11]. Aby ograniczyć ryzyko powikłań noworodkowych, zaleca się zastosowanie 48-godzinnego cyklu steroidoterapii w ciążach przed skończonym 34. tygodniem [12]. Powtarzanie steroidoterapii nie jest jednak rekomendowane, jeśli poród nie nastąpi w ciągu 7 dni, czyli w okresie optymalnego działania leków [13]. Wyniki badań randomizowanych wskazują, że profilaktyczna antybiotykoterapia w przypadku odpływania płynu owodniowego bez czynności skurczowej przed 37. + 0. tygodniem ciąży może zmniejszać ryzyko zakażenia wewnątrzowodniowego i wydłużać czas trwania ciąży. W ramach profilaktyki należy unikać podawania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit u wcześniaków [14].

Szczegółowe zasady postępowania u pacjentek z przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego zostały przedstawione w dokumencie „Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące rozpoznawania i postępowania w ciążach powikłanych przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego" [15].

Rekomendacje

1. PPROM przed ukończeniem 34. tygodnia ciąży, przy braku oznak infekcji wewnątrzowodniowej: indukcja porodu nie jest rekomendowana. Zaleca się prowadzenie postępowania wyczekującego, obejmującego cykl steroidoterapii oraz profilaktyczną antybiotykoterapię, ze względu na wysokie ryzyko powikłań wynikających z wcześniactwa.
2. PPROM pomiędzy 34. + 0. a 36. + 6. tygodniem ciąży, bez obecności objawów infekcji wewnątrzowodniowej: nie zaleca się indukcji porodu. Rekomendowane jest postępowanie wyczekujące w połączeniu z profilaktyczną antybiotykoterapią. Indukcja porodu nie obniża ryzyka sepsy noworodkowej, a może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań oddechowych u noworodka.
3. PPROM przebiegające z objawami infekcji wewnątrzowodniowej: wskazane jest zakończenie ciąży zgodnie z bieżącą sytuacją kliniczną, niezależnie od wieku ciążowego.

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych po 37. tygodniu ciąży

W około 8% ciąż donoszonych dochodzi do pęknięcia błon płodowych przed rozpoczęciem czynności skurczowej [16]. W przypadku zastosowania postępowania wyczekującego u 95% ciężarnych spontaniczny początek czynności skurczowej następuje w ciągu 72 godzin [16]. Aktywne podejście, polegające na indukcji czynności skurczowej za pomocą oksytocyny lub prostaglandyn, redukuje ryzyko powikłań zapalnych u matki, nie zwiększając jednocześnie częstości porodów zabiegowych [17]. Wyniki badań z randomizacją wskazują również, że indukcja porodu wiąże się z rzadszym stosowaniem antybiotykoterapii oraz mniejszą koniecznością hospitalizacji na oddziale

intensywnej opieki medycznej zarówno matki, jak i dziecka [17]. W tej grupie ciężarnych dopuszczalne jest postępowanie wyczekujące do 48 godzin od odpłynięcia płynu owodniowego przy braku wykładników zakażenia wewnątrzowodniowego. Profilaktyczna antybiotykoterapia jest zalecana u kobiet ciężarnych w następujących przypadkach: nosicielstwo paciorkowców grupy B (GBS, *group B Streptococcus*), wynik ujemny GBS z jednoczesnym wywiadem wskazującym na okołoporodowe zakażenie GBS u poprzedniego dziecka, bakteriuria GBS w trakcie ciąży, pomimo skutecznego leczenia i uzyskania jałowych posiewów moczu, a także przy ujemnym wyniku GBS w sytuacji odpływania płynu owodniowego przez okres dłuższy niż 18 godzin [18, 19].

Rekomendacja
Ze względu na zmniejszenie ryzyka powikłań matczynych i noworodkowych zaleca się indukcję porodu u ciężarnych z przedwczesnym pęknięciem błon płodowych powyżej 37. tygodnia ciąży.

Podejrzenie dużej masy płodu

Płód o masie przekraczającej 90. percentyl dla danego wieku ciążowego określany jest jako duży w stosunku do wieku ciążowego (LGA, *large for gestational age*). Za graniczną wartość rozpoznania makrosomii często przyjmuje się szacowaną masę płodu > 4000 g, choć kryteria mogą różnić się w zależności od źródła i populacji [20, 21]. Makrosomia to istotny czynnik ryzyka porodu zabiegowego oraz niekorzystnych wyników okołoporodowych, zwłaszcza urazów u matki i noworodka [21–23].

Przyczyną makrosomii mogą być czynniki konstytucjonalne (np. obciążenie rodzinne, płeć męska, pochodzenie etniczne), środowiskowe (m.in. cukrzyca u matki, nadmierny przyrost masy ciała w ciąży, otyłość matki, ciąża po terminie) oraz zaburzenia genetyczne (np. zespół Pallistera–Killiana, Beckwitha–Wiedemanna) [20, 24, 25]. Standardem w diagnostyce makrosomii i LGA jest dwuwymiarowe badanie ultrasonograficzne. Największą wartość predykcyjną w populacji kobiet bez cukrzycy ma formuła Hadlocka, opierająca się na pomiarach: wymiaru dwuciemieniowego główki płodu (BPD, *biparietal diameter*), obwodu główki (HC, *head circumference*), obwodu brzucha (AC, *abdominal circumference*) i długości kości udowej (FL, *femur length*) [26]. Obwód brzucha powyżej 35 cm ma potencjał diagnostyczny dla makrosomii, jednak żaden test nie odznacza się wystarczającą czułością i swoistością [27]. Należy podkreślić, że obecnie stosowane metody oceny wielkości płodu, szczególnie w przypadku dużych płodów, mają ograniczoną wartość predykcyjną. Ryzyko błędu, zwłaszcza przy podejrzeniu makrosomii i zaawansowanym porodzie, może wynosić 15–20% [27]. Między innymi z tego powodu brak jest jednoznacznych dowodów, że indukcja porodu może zmniejszyć zachorowalność matek lub noworodków w przypadkach ciąż z podejrzeniem makrosomii płodu.

Wyniki randomizowanego badania przeprowadzonego w 19 ośrodkach we Francji, Szwajcarii i Belgii wykazały, że zastosowanie indukcji porodu pomiędzy 37. + 0. a 38. + 6. tygodniem u ciężarnych z ultrasonograficznie potwierdzonym nadmiernym wzrastaniem płodu (powyżej 90. percentyla dla wieku ciążowego) redukuje ryzyko dystocji barkowej oraz związanej z nią zachorowalności noworodków w porównaniu z postępowaniem wyczekującym [28]. Dopiero przeprowadzenie 60 indukcji zapobiega jednemu złamaniu obojczyka u noworodka [29]. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w odsetku cięć cesarskich i porodów instrumentalnych, ale wcześniejsza indukcja zwiększała istotnie statystycznie prawdopodobieństwo porodu drogami natury [28]. Warto zaznaczyć, że w grupie porodów indukowanych częściej dochodziło do pęknięcia ścian pochwy i uszkodzenia zwieracza odbytu. Analiza powikłań noworodkowych wykazała również większą częstość hiperbilirubinemii i konieczność fototerapii u dzieci z porodów indukowanych, zwłaszcza przed 38. tygodniem ciąży [29].

W badaniu Big Baby Trial (2025 r.), obejmującym niemal 2900 pacjentek, wykazano, że indukcja porodu pomiędzy 38. + 0. a 38. + 6. tygodniem u ciężarnych z podejrzeniem LGA (wg spersonalizowanego wykresu GROW, Gestation Related Optimal Weight) może zmniejszać częstość występowania dystocji barkowej w porównaniu z postępowaniem wyczekującym [21]. Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości ciężkich urazów okołoporodowych (np. złamań, uszkodzeń splotu ramiennego, encefalopatii niedotlenieniowej) ani w ryzyku cięcia cesarskiego. Indukcja zwiększała jednak częstość pęknięć krocza drugiego stopnia, ale nie wpływała na częstość obrażeń trzeciego i czwartego stopnia. Odnotowano także częstsze przypadki hiperbilirubinemii wymagającej fototerapii w grupie indukowanej [21].

Ze względu na podwyższone ryzyko powikłań noworodkowych, szczególnie w przypadku konieczności zakończenia porodu cięciem cesarskim po nieskutecznej indukcji, nie zaleca się wywoływania porodu z powodu podejrzenia makrosomii przed ukończeniem 39. tygodnia ciąży. Indukcja porodu w przypadku ciąż z podejrzeniem nadmiernego wzrastania płodu w stosunku do wieku ciążowego może zwiększyć szanse na poród drogami natury [29]. By takie postępowanie było skuteczne i względnie bezpieczne, istotna pozostaje precyzyjna ocena masy płodu. W przypadku szacowania w badaniu USG masy płodu powyżej 4500 g należy odstąpić od indukcji porodu ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia dystocji barkowej [30].

Rekomendacja

1. Indukcję porodu w przypadku podejrzenia LGA można rozważyć po 39. tygodniu ciąży, ponieważ potencjalnie zmniejsza ryzyko dystocji barkowej i związanych z nią powikłań. Należy jednak brać pod uwagę możliwość błędu przy szacowaniu masy płodu w badaniu USG.
2. W indywidualnych przypadkach podejrzenia LGA można rozważyć indukcję po 38. tygodniu ciąży, aby zmniejszyć ryzyko dystocji barkowej, zwłaszcza u pierwiastek lub kobiet z wcześniejszymi powikłaniami okołoporodowymi. Decyzję należy podjąć po ocenie klinicznej i omówieniu ryzyka z pacjentką.
3. Indukcja porodu przy przewidywanej masie płodu > 4500 g nie jest zalecana ze względu na wysokie ryzyko dystocji barkowej.

Podejrzenie hipotrofii płodu

Hipotrofia płodu odnosi się do płodów, których masa ciała znajduje się poniżej 10. centyla w odniesieniu do wieku ciążowego. Do tej grupy zalicza się zarówno zdrowe, konstytucjonalnie małe płody (SGA, *small for gestational age*), których masa i długość ciała wynikają z predyspozycji genetycznych, jak i płody, które z przyczyn patologicznych nie wykorzystały swojego potencjału wzrostu — w takich przypadkach mówi się o wewnątrzmacicznym ograniczeniu wzrastania płodu (FGR, *fetal growth restriction*). W grupie SGA, w przeciwieństwie do FGR, nie obserwuje się zwiększonego ryzyka zgonu wewnątrzmacicznego ani zaburzeń hemodynamicznych.

Około 10% przypadków umieralności okołoporodowej wiąże się z FGR. Ryzyko śmierci okołoporodowej dla dzieci o masie urodzeniowej poniżej 10. centyla jest dwukrotnie wyższe niż dla noworodków o prawidłowej masie ciała [31, 32]. Postępowanie położnicze w przypadku podejrzenia zaburzeń wzrastania wiąże się z potwierdzeniem wieku ciążowego na podstawie pomiaru CRL wykonanego w I trymestrze lub wymiaru poprzecznego móżdżku w II trymestrze (gdy CRL jest niedostępny). W kolejnych ultrasonograficznych pomiarach wykonywanych co dwa tygodnie należy ocenić wzrastanie płodu oraz przepływy naczyniowe.

W razie potwierdzenia nieprawidłowości i rozpoznania FGR pacjentka powinna zostać skierowana do ośrodka III stopnia referencyjności. Zależnie od nasilenia zmian hemodynamicznych oraz czasu trwania ciąży monitoruje się dobrostan płodu za pomocą badań dopplerowskich tętnicy pępowinowej, środkowej mózgu, przewodu żylnego, tętnic macicznych oraz badania KTG, aby wcześnie wykryć cechy dekompensacji płodu [32, 33].

Brak dostępnych metod leczenia FGR sprawia, że jedyną skuteczną interwencją wpływającą na przebieg tej jednostki chorobowej jest zakończenie ciąży. Decyzję o rozwiązaniu podejmuje się wtedy, gdy ryzyko śmierci lub uszkodzenia płodu związane z dalszym przebywaniem w macicy przewyższa ryzyko powikłań wynikających z wcześniactwa. Optymalny termin rozwiązania ustala się podczas konsultacji położniczo-neonatologicznej.

Według badań, zakończenie ciąży w przypadku płodu SGA bez dodatkowych patologii proponuje się w terminie porodu; obecność tylko cech SGA nie stanowi wskazania do indukcji porodu. W sytuacjach wątpliwych, biorąc pod uwagę to, że wiele przyczyn zbyt małej masy urodzeniowej jest diagnozowanych pourodzeniowo oraz wyniki badania ARRIVE, można rozważyć indukcję porodu po 39. tygodniu ciąży [34]. W FGR stopnia I (bez objawów dekompensacji w badaniu dopplerowskim) zakończenie ciąży zaleca się po ukończeniu 37. tygodnia. W przypadkach bardziej zaawansowanych (stopnie II–IV) decyzję o terminie i sposobie zakończenia ciąży należy podejmować indywidualnie, z uwzględnieniem dojrzałości płodu oraz stopnia zaawansowania zaburzeń hemodynamicznych. W stopniu III–IV zaleca się wykonanie cięcia cesarskiego. W przypadku planowanego porodu przed ukończeniem 34. tygodnia należy rozważyć wcześniejsze zastosowanie steroidoterapii w celu przyspieszenia dojrzewania płuc, a przed skończonym 32. tygodniem — także podanie siarczanu magnezu w celu neuroprotekcji płodu [33, 35].

Szczegółowe zasady dotyczące diagnostyki i postępowania w przypadkach FGR są opisane w osobnych rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczących ciąż powikłanych ograniczeniem wzrastania płodu [35].

Rekomendacja

1. W ciążach z rozpoznanym FGR I stopnia, bez objawów zagrożenia życia płodu, zaleca się indukcję porodu po ukończeniu 37. tygodnia ze względu na zwiększone ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.
2. W przypadkach bardziej zaawansowanych FGR (stopnie II–IV) decyzję o terminie i sposobie zakończenia ciąży należy podejmować indywidualnie, z uwzględnieniem dojrzałości płodu oraz stopnia zaawansowania zaburzeń hemodynamicznych.
3. W FGR III–IV stopnia indukcja porodu jest przeciwwskazana.

Ciąża bliźniacza

Ciąża bliźniacza wiąże się ze zwiększonym w porównaniu z ciążą pojedynczą ryzykiem powikłań położniczych, w tym wewnątrzmacicznego obumarcia jednego lub obu płodów. Wyniki badań kohortowych wykazują, że ryzyko umieralności okołoporodowej w ciążach bliźniaczych wzrasta po 37. tygodniu, analogicznie jak po 41. tygodniu w ciążach pojedynczych [36].

Istotnym czynnikiem wpływającym na niepowodzenia jest obecność jednej kosmówki [37]. W ciążach jednokosmówkowych, dwuowodniowych istnieje podwyższone ryzyko zaburzeń hemodynamicznych związanych z połączeniami naczyniowymi w łożysku, co skutkuje istotnie wyższą umieralnością i zachorowalnością noworodków w porównaniu z ciążami dwukosmówkowymi [38]. Natomiast w ciążach jednokosmówkowych, jednoowodniowych kolizja pępowinowa może prowadzić do śmierci płodów podczas porodu [39]. W związku z powyższym ciąża jednoowodniowa stanowi przeciwwskazanie do porodu drogami natury.

Przy ustalaniu optymalnego terminu zakończenia ciąży należy również uwzględnić ryzyko powikłań noworodkowych. Dane dotyczące wszystkich porodów bliźniaczych w Stanach Zjednoczonych z lat 2007–2010 wskazują, że powikłania okresu noworodkowego występowały rzadziej u bliźniąt urodzonych pomiędzy 37. + 0. a skończonym 38. tygodniem w porównaniu z tymi urodzonymi pomiędzy 38. + 0. a skończonym 39. tygodniem [40]. Podobne obserwacje odnotowano w analizie ponad 760 porodów bliźniaczych przeprowadzonej w Kanadzie [41]. Najniższy odsetek powikłań noworodkowych dotyczył porodów odbywających się między 36. + 0. a skończonym 37. tygodniem w ciążach jednokosmówkowych oraz między 37. + 0. a skończonym 38. tygodniem w ciążach dwukosmówkowych [38]. Australijskie badania randomizowane potwierdzają niższy odsetek powikłań w przypadku wcześniejszego zakończenia ciąży, przy planowanym porodzie w 38. tygodniu względem postępowania wyczekującego [42].

Poród w ciąży bliźniaczej pozostaje jednym z największych wyzwań współczesnej perinatologii. Retrospektywne analizy sugerują większe ryzyko powikłań przy porodach drogami naturalnymi w porównaniu z elektywnym cięciem cesarskim [43]. Zależności tej nie potwierdziły jednak wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania *Twin Birth Study*. Aktualnie niepowikłana ciąża bliźniacza dwuowodniowa z położeniem główkowym pierwszego płodu nie stanowi przeciwwskazania do próby porodu drogami natury oraz indukcji porodu [44].

W przypadku ciąż bliźniaczych jednokosmówkowych, jednoowodniowych zalecane jest planowe zakończenie ciąży pomiędzy 32. + 0. a 33. + 6. tygodniem życia płodowego poprzez wykonanie cięcia cesarskiego jako rekomendowanej metody porodu. Działanie to ma na celu ograniczenie ryzyka nagłego obumarcia wewnątrzmacicznego, które wiąże się z częstymi powikłaniami pępowinowymi typowymi dla ciąż jednoowodniowych [45, 46]. Dodatkowo w celu przyspieszenia dojrzewania płuc płodów rekomenduje się profilaktyczne zastosowanie steroidoterapii, podawanej optymalnie od 2 do 7 dni przed rozwiązaniem [47].

Rekomendacja

1. W ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych, dwuowodniowych, przy braku przeciwwskazań do porodu drogą pochwową, należy rozważyć indukcję porodu pomiędzy 36. + 0. a 36. + 6. tygodniem ciąży ze względu na zwiększone ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu/płodów.
2. W ciążach bliźniaczych dwukosmówkowych, dwuowodniowych przy braku przeciwwskazań do porodu drogą pochwową, indukcję porodu należy rozważyć pomiędzy 37. + 0. a 37. + 6. tygodniem ciąży z uwagi na rosnące ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu/płodów.
3. W ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych, jednoowodniowych indukcja porodu jest przeciwwskazana. Zalecane jest planowe zakończenie ciąży pomiędzy 32. + 0. a 33. + 6. tygodniem życia płodowego poprzez wykonanie cięcia cesarskiego.

Ciąża powikłana nadciśnieniem tętniczym

Nadciśnienie tętnicze występuje u około 10% kobiet ciężarnych i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań zarówno po stronie matki, jak i płodu. Do najpoważniejszych powikłań obciążonych najwyższą śmiertelnością należą stan przedrzucawkowy oraz krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. Częściej obserwuje się również przypadki porodu przedwczesnego, ograniczenia wewnątrzmacicznego wzrastania płodu oraz konieczności zakończenia ciąży cięciem cesarskim. W przypadku nadciśnienia tętniczego przewlekłego lub ciążowego bez cech stanu przedrzucawkowego, z ujemnymi markerami angiogenezy, bez współistniejącego FGR i przy skutecznym leczeniu hipotensyjnym, rekomendowane jest zakończenie ciąży pomiędzy 38. a 39. tygodniem ciąży, co pozwala zminimalizować ryzyko powikłań matczynych i noworodkowych [48–50]. W sytuacji nieskutecznego leczenia hipotensyjnego lub wystąpienia ograniczenia wzrastania płodu należy rozważyć wcześniejsze zakończenie ciąży, z uwzględnieniem ryzyka wcześniactwa i możliwości opieki neonatologicznej.

Decyzja dotycząca zakończenia ciąży w przypadku wystąpienia stanu przedrzucawkowego (PE, *pre-eclamsia*) jest uzależniona od takich czynników, jak aktualny stan kliniczny matki i płodu, wiek ciążowy, położenie płodu oraz stopień dojrzałości szyjki macicy.

W przypadku stanu przedrzucawkowego zakończenie ciąży jest wskazane:

— kiedy wiek ciążowy przekracza 37 tygodni [49];
— przed skończonym 37. tygodniem ciąży, gdy mimo intensywnego leczenia hipotensyjnego ciśnienie tętnicze przekracza 160/110 mm Hg lub dochodzi do dekompensacji zdrowia ciężarnej: pogorszenia się funkcji wątroby, pojawienia się niewydolności

nerek, hemolizy, trombocytopenii, zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC, *disseminated intravascular coagulation*), pojawia się rzucawka lub objawy neurologiczne (np. zaburzenia widzenia, bóle głowy), występują objawy zagrożenia życia płodu lub obumarcie wewnątrzmaciczne [48, 51].

W okresie poporodowym zaleca się kontynuację intensywnego monitorowania oraz leczenia hipotensyjnego przez co najmniej 48 godzin po porodzie, ze względu na ryzyko wystąpienia rzucawki poporodowej [50].

Szczegółowe zasady diagnostyki, klasyfikacji i leczenia nadciśnienia tętniczego w ciąży — w tym schematy farmakoterapii oraz monitorowania — przedstawiono w dokumencie: „Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży. Zapobieganie, diagnostyka, leczenie i odległe rokowanie. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników" [50].

Rekomendacja

1. Indukcja porodu w ciąży z nadciśnieniem tętniczym niepowikłanym jest zalecana po 38. tygodniu ciąży ze względu na zwiększone ryzyko powikłań u matki.
2. W przypadkach występowania dodatkowych powikłań u ciężarnej z nadciśnieniem tętniczym należy rozważyć ukończenie ciąży, niezależnie od czasu jej trwania, w sposób adekwatny do sytuacji klinicznej.
3. W przypadku stanu przedrzucawkowego ciążę należy zakończyć po 37. tygodniu lub wcześniej, jeśli leczenie hipotensyjne jest nieskuteczne lub występują objawy uszkodzenia wielonarządowego lub objawy zagrożenia życia płodu.

Ciąża powikłana cukrzycą

Cukrzyca — zarówno przedciążowa (PGDM, *pregestational diabetes mellitus*), jak i ciążowa (GDM, *gestational diabetes mellitus*) — wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań położniczych, w tym obumarcia wewnątrzmacicznego płodu, makrosomii, dystocji barkowej, nadciśnienia tętniczego, stanu przedrzucawkowego oraz konieczności cięcia cesarskiego. Indukcja porodu w tym przypadku jest powszechnie stosowaną praktyką mającą na celu ograniczenie ryzyka tych powikłań. Doniesienia naukowe wskazują, że w Niemczech w 2021 roku odsetek martwych urodzeń u kobiet z PGDM wynosił 1,1%, co jest wyższe niż w populacji ogólnej (0,39%) [52]. W innym badaniu obejmującym ponad 830 000 ciąż wykazano wzrost ryzyka obumarcia wewnątrzmacicznego wraz z zaawansowaniem wieku ciążowego, zwłaszcza po 37. tygodniu, oraz u płodów z nieprawidłowym wzrastaniem, zarówno SGA, jak i LGA. W 39. tygodniu ciąży z PGDM i płodem LGA ryzyko wynosiło 97 na 10 000 przypadków [53]. Suboptymalna kontrola glikemii — stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) > 7,5% była jedynym wykrytym czynnikiem predykcyjnym w 36% przypadków obumarcia płodu u kobiet z cukrzycą typu 1 [54]. W populacji kobiet z GDM w Niemczech w 2021 roku odsetek martwych urodzeń wynosił 0,25%, czyli mniej niż w populacji ogólnej (0,39%) [52]. Ustalono, że ryzyko obumarcia płodu w GDM wzrasta po 35. tygodniu ciąży, szczególnie przy źle kontrolowanej glikemii. W jednym z badań wykazano, że u kobiet z GDM ryzyko obumarcia płodu po 35. tygodniu było wyższe w porównaniu z tym u kobiet bez cukrzycy [55].

Czynnikiem zwiększającym ryzyko obumarć płodów w przebiegu cukrzycy w ciąży jest wysokie stężenie glukozy we krwi matki, które może prowadzić do hipoksji płodu, kwasicy i kardiomiopatii płodu. U kobiet z PGDM częściej występują także wady wrodzone i zaburzenia funkcji łożyska [56]. Prawidłowe stężenie glukozy przed ciążą, w pierwszym trymestrze i przez cały okres jej trwania zmniejsza ryzyko powikłań. Nieskuteczną kontrolę glikemii stwierdzono w 67% przypadków obumarcia płodu u kobiet z cukrzycą typu 1 [54].

Planowanie porodu wymaga uwzględnienia kontroli glikemii, wzrastania płodu oraz innych czynników ryzyka. Przy prawidłowej kontroli metabolicznej i odpowiednim monitorowaniu dobrostanu płodu możliwe jest oczekiwanie na samoistny poród, przy jednoczesnym planowaniu indukcji od 38. tygodnia + 6 dni. Jeśli nie ma pewności co do skuteczności nadzoru, obserwowana jest nieskuteczna kontrola glikemii lub pojawiają się inne powikłania u matki bądź płodu (np. waskulopatia matki, niewydolność nerek, aktywna retinopatia proliferacyjna, stan przedrzucawkowy, FGR, LGA), to zaleca się rozważenie zakończenia ciąży od 36. + 0. tygodnia.

Badania kohortowe i metaanalizy wskazują, że optymalnym rozwiązaniem jest zakończenie ciąży w granicach 37. + 0. do 39. + 0. tygodnia w przypadku PGDM oraz nie później niż do 40. + 6. tygodnia w przypadku GDM [57–60], co uwzględniają rekomendacje innych towarzystw naukowych [61–63]. Występowanie dodatkowych powikłań matczynych (np. stan przedrzucawkowy, pogorszenie funkcji nerek, retinopatia proliferacyjna) lub płodowych (FGR, LGA) uzasadnia wcześniejsze zakończenie ciąży. W przypadku niepowikłanej cukrzycy ciążowej kontrolowanej dietą (GDM1) zaleca się postępowanie wyczekujące do terminu porodu, a w razie jego braku — indukcję do 40. + 6. tygodnia. Kobiety z cukrzycą ciążową leczoną insuliną (GDM2) powinny mieć poród wywołany do 40. + 0. tygodnia [63].

W badaniach wykazano, że rutynowa indukcja w 38. tygodniu ciąży zmniejszała częstość cięć cesarskich z powodu

makrosomii — iloraz szans (OR, *odds ratio*) = 0,73; 95-procentowy przedział ufności (CI, *confidence interval*): 0,52–0,90, jednak zwiększała ryzyko konieczności leczenia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodkowej (OR = 1,36; 95% CI: 1,09–1,69) oraz hipoglikemii noworodka (6,2% *vs.* 4,2%). Indukcję po zakończonym 38. tygodniu należy rozważyć przy podejrzeniu nadmiernej masy płodu, by umożliwić spontaniczny poród. Indukcja w 39. tygodniu również wpływała na obniżenie częstości cięć cesarskich, bez istotnego wpływu na powikłania u dzieci poza rzadziej występującymi zaburzeniami oddychania (2,6% *vs.* 4,1%) [64].

W kontekście cukrzycy, oprócz jej powiązania z makrosomią płodu, pomiary antropometryczne wykonywane u płodów matek chorujących na cukrzycę wskazują na zwiększoną predyspozycję do wystąpienia dystocji barkowej. U płodów matek z niewyrównaną glikemią obserwuje się nie tylko zwiększoną masę ciała, lecz również dysproporcje w budowie wynikające z centralnego gromadzenia tkanki tłuszczowej. W efekcie cechują się one większym stosunkiem obwodu klatki piersiowej do obwodu głowy oraz barków do głowy, co podwyższa ryzyko dystocji barkowej nawet przy masie poniżej 4000 g [65].

Powyższe rekomendacje mają na celu redukcję ryzyka obumarcia płodu oraz makrosomii związanych z przedłużającą się ciążą u kobiet z cukrzycą. Szczegółowe zalecenia dotyczące planowania porodu, zarówno w PGDM, jak i GDM należy dostosować indywidualnie, w interdyscyplinarnym zespole, uwzględniając poziom kontroli metabolicznej, wzrastanie płodu, biometrię — z użyciem standardów populacyjnych (np. WHO, *Intergrowth-21*), obecność powikłań i innych czynników ryzyka [np. wady wrodzone, nadciśnienie tętnicze, wiek matki, ciąża po zapłodnieniu pozaustrojowym (IVF, *in vitro fertilisation*)] oraz lokalne możliwości opieki neonatologicznej.

Rekomendacje	
Cukrzyca przedciążowa (PGDM — typ 1 i 2) — zalecany poród w ośrodku III stopnia referencyjności	
Płód AGA, dobra kontrola glikemii	• Zakończenie ciąży między 37. + 0. a 39. + 6. tyg. • Droga porodu: indukcja lub planowe cięcie cesarskie wg wywiadu położniczego
Płód LGA (> 90 pc), dobra kontrola glikemii	• Rozważyć zakończenie ciąży do 38. + 0. tyg. (ryzyko dystocji barkowej) • Droga porodu: indukcja do 38. + 0. tyg. jeśli masa < 4250 g lub AC-HC < 4 cm • Cięcie cesarskie przy masie > 4250 g lub AC-HC ≥ 4 cm • Rozważyć profilaktycznie glukozę i insulinę w czasie porodu celem stabilizacji glikemii
Niewyrównana glikemia (HbA1c > 6,5–7%)	• Rozważyć wcześniejsze zakończenie ciąży — między 36. + 0. a 37. + 0. tyg.
Cukrzyca ciążowa (GDM) — zalecany poród w ośrodku III stopnia referencyjności/dopuszczalny w ośrodku II stopnia referencyjności	
Płód AGA, dobra kontrola glikemii (dieta lub insulina)	• Zakończenie ciąży do 40. + 6. tyg. w przypadku GDM1, do 40. + 0. tyg. w przypadku GDM2
Płód LGA, dobra kontrola glikemii	• Zakończenie ciąży między 38. + 0. a 39. + 0. tyg. • Rozważyć cięcie cesarskie przy masie > 4250 g lub AC-HC ≥ 4 cm
Niewyrównana glikemia (zwłaszcza GDM na insulinie)	• Zakończenie ciąży do 39. + 0. tyg. • Współistniejące powikłania (NT, PE, SGA/LGA): rozważyć wcześniejsze zakończenie ciąży (między 36. + 0. a 37. + 0. tyg.) • Ścisły monitoring glikemii, hospitalizacja w ostatnim tyg. przed porodem

Otyłość

Otyłość w ciąży — definiowana, gdy wskaźnik masy ciała (BMI, *body mass index*) wynosi ≥ 30 kg/m^2 — stanowi narastający problem oraz poważne wyzwanie perinatologiczne [66]. U kobiet z otyłością obserwuje się zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań ciążowych, takich jak cukrzyca ciążowa, nadciśnienie tętnicze, stan przedrzucawkowy czy makrosomia płodu [67, 68]. Wysokie BMI wiąże się także ze zwiększonym prawdopodobieństwem utraty ciąży w jej końcowym okresie [69]. Udowodniono, że BMI ≥ 40 istotnie podnosi, nawet ponaddziesięciokrotnie, ryzyko porodu martwego dziecka w porównaniu z kobietami o prawidłowej masie ciała [69]. Ryzyko to wzrasta wraz z wydłużaniem trwania ciąży, zwłaszcza wśród pacjentek z najwyższymi klasami otyłości (BMI ≥ 40–50) [69]. Wyniki badań jednoznacznie wskazują również na związek otyłości z podwyższonym prawdopodobieństwem wystąpienia ciąży przenoszonej [70] oraz wydłużeniem czasu trwania porodu, szczególnie u pierwiastek [71, 72]. Indukcja porodu u kobiet z otyłością jest zazwyczaj procesem dłuższym i bardziej złożonym — wymaga zastosowania większych dawek prostaglandyn oraz oksytocyny, a także dłuższego czasu od rozpoczęcia indukcji do rozwiązania [73, 74]. Możliwym mechanizmem leżącym u podstaw tego zjawiska jest dysfunkcja mięśnia macicy, skutkująca obniżoną wrażliwością na oksytocynę w tej grupie pacjentek w porównaniu z kobietami o prawidłowym BMI [75]. Warto zauważyć, że aktualnie nie ma silnych dowodów naukowych, by któraś z metod indukcji porodu była zdecydowanie lepsza dla kobiet otyłych [76]. W retrospektywnym badaniu kohortowym przeprowadzonym w Kalifornii wykazano, że indukcja porodu u kobiet z otyłością w donoszonej ciąży istotnie zmniejsza zapotrzebowanie na wykonanie cięcia cesarskiego, nie generując jednocześnie wzrostu ryzyka okołoporodowych powikłań w stosunku do postępowania wyczekującego [77]. W największym dotychczas retrospektywnym badaniu kohortowym, opublikowanym w 2021 roku, analizowano wpływ indukcji porodu po 39. tygodniu u kobiet z izolowaną otyłością (BMI ≥ 30 kg/m^2) na ryzyko cięcia cesarskiego [78]. Wyniki potwierdziły, iż taka indukcja istotnie redukowała ryzyko cięcia cesarskiego bez wzrostu ryzyka powikłań okołoporodowych, zwłaszcza w grupie wieloródek. Również w metaanalizie przeprowadzonej w 2023 roku, obejmującej ponad 200 tysięcy ciężarnych z otyłością, wykazano, że planowana indukcja porodu pomiędzy 39. + 0 a 40. + 0 tygodniem ciąży wiązała się istotnie statystycznie z niższym odsetkiem cięć cesarskich w porównaniu z postępowaniem wyczekującym [79]. Dodatkowo w grupie poddanej indukcji zaobserwowano mniejsze ryzyko powikłań — w tym makrosomii, urazów okołoporodowych, infekcji połogowych, a nawet niższą śmiertelność okołoporodową — niż w grupie oczekującej na samoistny początek porodu [79]. Należy zaznaczyć, że omawiane wyniki opierają się głównie na analizach retrospektywnych, a jakość dowodów oceniono jako niską; zaobserwowany kierunek korzyści wskazuje jednak, że indukcja porodu nie zwiększa ryzyka u pacjentek z otyłością, a potencjalnie może przyczyniać się do poprawy niektórych wyników położniczych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące opieki nad ciężarnymi z otyłością są zawarte w dokumencie „Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników — opieka położnicza nad kobietą chorującą na otyłość" [31, 32].

Rekomendacja

U osób ciężarnych z otyłością indukcja porodu może być rozważana po 39. tygodniu ciąży, a przy BMI ≥ 40 kg/m^2 jest rekomendowana. W przypadku BMI ≥ 50 kg/m^2 indukcję porodu zaleca się przeprowadzić pomiędzy 38. + 0. a 39. + 0. tygodniem ciąży.

Ciąża powikłana wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych (ICP)

Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych (ICP, *intrahepatic cholestasis of pregnancy*), która objawia się najczęściej w III trymestrze ciąży nasilonym świądem skóry, jest rozpoznawana na podstawie podwyższonego stężenia kwasów żółciowych (TSBA, *total serum bile acids*) i występuje u około 2% ciężarnych [80, 81]. Pomimo niewielkiego wpływu na zdrowie matki stanowi ona istotny czynnik ryzyka rozwoju powikłań płodowych, w tym zgonu wewnątrzmacicznego [81]. Częstość występowania obumarć płodów rośnie wraz z czasem trwania ciąży i stężeniem kwasów żółciowych [82–84]. W zależności od maksymalnych poposiłkowych wartości TSBA wyróżnia się cholestazę łagodną (TSBA < 40 µmol/l), umiarkowaną (TSBA 40–99 µmol/l) oraz ciężką (TSBA > 99 µmol/l) — tabela 2 [81].

Obecnie nie dysponujemy, niestety, leczeniem farmakologicznym, które wpływałoby na zmniejszenie ryzyka powikłań płodowych [85]. Postępowanie kliniczne opiera się głównie na monitorowaniu wartości TSBA we krwi matki, które zwiększają się po posiłkach. Przegląd systematyczny i metaanaliza wyników kobiet z ICP wykazały, iż zarówno w przypadkach łagodnego, jak i umiarkowanego przebiegu choroby ryzyko urodzenia martwego dziecka jest porównywalne z ryzykiem populacyjnym [82]. Natomiast zwiększona częstość obumarć wewnątrzmacicznych płodów wynosząca 3,44% dotyczy kobiet z ICP, których stężenia kwasów żółciowych przewyższają 99 µmol/l [84, 86]. W badaniach obserwacyjnych zwrócono również uwagę, iż gwałtowne wzrosty

Tabela 2. Podział cholestazy na podstawie stężenia kwasów żółciowych

Rozpoznanie	Obraz kliniczny
Ciążowy świąd skóry	• Świąd skóry • Najwyższe stężenie kwasów żółciowych < 19 µmol/l
Łagodna postać ICP	• Świąd skóry • Najwyższe stężenie kwasów żółciowych 19–39 µmol/l
Umiarkowana postać ICP	• Świąd skóry • Najwyższe stężenie kwasów żółciowych 40–99 µmol/l
Ciężka postać ICP	• Świąd skóry • Najwyższe stężenie kwasów żółciowych ≥ 100 µmol/l

ICP (*intrahepatic cholestasis of pregnancy*) — wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych

stężenia TSBA wiązały się z wysokim ryzykiem zgonów płodów, nawet w przypadkach pierwotnie łagodnych i umiarkowanych ICP [87, 88]. Na występowanie powikłań w przebiegu ICP mają wpływ także choroby i czynniki współistniejące, takie jak cukrzyca ciążowa, stan przedrzucawkowy czy ciąża wielopłodowa [89].

Dostępne metody monitorowania płodu (KTG, USG) nie umożliwiają, niestety, przewidzenia zagrożenia płodu, gdyż do nagłego zatrzymania krążenia dochodzi w wyniku toksycznego wpływu transportowanych przez łożysko kwasów żółciowych na kardiomiocyty płodu [90]. W przypadku wysokiego stężenia TSBA ryzyko wrasta wraz z czasem trwania ciąży, szczególnie po 35. tygodniu [89].

Obecnie nie dysponujemy wynikami randomizowanych badań oceniającymi postępowanie dotyczące porodu u kobiet z ICP. Opierając się analizie kohortowych badań obserwacyjnych, wydaje się jednak uzasadnione rekomendowanie wcześniejszego zakończenia ciąży w przypadkach ciężkiego przebiegu ICP [81, 88]. Nie stwierdzono, aby poród drogą cięcia cesarskiego wpływał na poprawę wyników położniczych matek z ICP. W związku z powyższym należy zaproponować kobietom z rozpoznaną w przebiegu ciąży ciężką postacią cholestazy indukcję porodu po skończonym 35. tygodniu ciąży. Wcześniejsze zakończenie ciąży można rozważyć, jeśli: w poprzedniej ciąży doszło przed 36. tygodniem do obumarcia płodu, współistnieje przewlekła lub ostra choroba wątroby z klinicznymi lub laboratoryjnymi objawami narastającej dysfunkcji, dochodzi do gwałtownych wzrostów TSBA oraz utrzymuje się uporczywy świąd skóry pomimo stosowanego leczenia farmakologicznego [88].

W przypadkach cholestazy o umiarkowanym i łagodnym przebiegu w kwalifikacji do zakończenia ciąży należy brać pod uwagę zmiany w stężeniach TSBA po posiłkach oraz występowanie dodatkowych powikłań ciąży. Kobiety z ICP, których wartości TSBA utrzymują się poniżej 40 µmol/l, mogą być prowadzone zachowawczo do terminu porodu. W opinii ekspertów w przypadkach cholestazy o umiarkowanym przebiegu należy rozważyć indukcję porodu pomiędzy 38. + 0. a 39. + 0. tygodniem ciąży [88]. Indywidualnego podejścia wymagają ciężarne, u których cholestaza współistnieje z chorobami przewlekłymi czy innymi powikłaniami ciąży.

Sposób porodu u kobiet z ICP powinien opierać się na obowiązujących wskazaniach położniczych lub medycznych. Zarówno w przypadku samoistnego rozpoczęcia porodu, jak i jego indukcji, zalecany jest ciągły nadzór KTG. Podwyższone stężenie kwasów żółciowych wpływa na większą wrażliwość mięśnia macicy na oksytocynę i może prowadzić do nadmiernej czynności skurczowej i śródporodowej hipoksji płodu [88]. W ciążach powikłanych ICP występuje zwiększone ryzyko pasażu smółki do płynu owodniowego, a zawarte w niej toksyczne substancje mogą spowodować obkurczenie naczyń pępowiny i ciężką bradykardię u płodu [88].

Dokument „Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące postępowania u kobiet z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych" zawiera szczegółowe zalecenia dotyczące diagnostyki i terapii [88].

Rekomendacja

1. U kobiet z rozpoznaną w przebiegu ciąży ciężką ICP zaleca się wcześniejsze elektywne zakończenie ciąży, również poprzez indukcję porodu po 35. tygodniu.
2. U kobiet z umiarkowaną postacią ICP zaleca się indukcję porodu po 38. tygodniu ciąży.
3. U kobiet z ICP o łagodnym przebiegu zaleca się indukcję w terminie porodu (40. tydz. ciąży).
4. W przypadku indukcji porodu czy stymulacji czynności skurczowej u kobiet z ICP wskazane jest prowadzenie ciągłego monitorowania KTG.

Indukcja porodu u kobiet w zaawansowanym wieku rozrodczym

U kobiet w starszym wieku rozrodczym obserwuje się zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań ciążowych, w tym niewyjaśnionego zgonu wewnątrzmacicznego płodu oraz śmiertelności okołoporodowej matek [91]. Mechanizm prowadzący do wzrostu ryzyka zgonu wewnątrzmacicznego płodu bez wad strukturalnych u tej grupy nie został dotychczas poznany. Metaanaliza badań randomizowanych wykazała, że indukcja porodu

u kobiet po 35. roku życia nie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka powikłań matczynych ani płodowych, a także nie wpływa na odsetek cięć cesarskich [92, 93]. Ze względu na ryzyko zgonu wewnątrzmacicznego u ciężarnych w starszym wieku rekomenduje się, aby ciążę u kobiet od 40. roku życia uznać za biologicznie dojrzałą już w 39. tygodniu i rozważyć możliwość indukcji porodu.

Rekomendacja

U kobiet w wieku ≥ 40 lat będących w niepowikłanej ciąży zaleca się indukcję porodu po 39. tygodniu ze względu na zwiększone ryzyko powikłań matczynych i płodowych.

Wszystkie rekomendacje oraz ich kategoryzacja zostały przedstawione w tabelach 3 i 4.

Tabela 3. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące indukcji porodu

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące indukcji porodu
1. Decyzja o wywołaniu porodu powinna zawsze być uzasadniona względami medycznymi, oczekiwaniami pacjentki i poprzedzona wyrażeniem pisemnej świadomej zgody przez ciężarną (kategoria D)
2. Indukcja porodu jest zalecana w prawidłowo datowanych ciążach (określonych na podstawie biometrii płodu wykonanej pomiędzy 8. a 14. tyg. ciąży) w 42. tyg., tj. pomiędzy 41. + 0. a 41. + 6. tyg., niezależnie od stopnia dojrzałości szyjki macicy. Interwencje w tym okresie redukują śmiertelność okołoporodową bez zwiększania ryzyka zachorowalności okołoporodowej ani odsetka cięć cesarskich (kategoria A). Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia ciąża powinna zostać zakończona do ukończenia 42. tyg. ciąży. W praktyce umożliwia to przeprowadzenie dwóch cykli preindukcji/indukcji porodu u pacjentek przyjętych do szpitala 7 dni po terminie porodu; w przypadku braku skuteczności tych procedur, zalecane jest rozwiązanie ciąży drogą cięcia cesarskiego
3. PROM przed ukończeniem 34. tyg. ciąży, przy braku oznak infekcji wewnątrzowodniowej: indukcja porodu nie jest rekomendowana. Zaleca się prowadzenie postępowania wyczekującego, obejmującego cykl steroidoterapii oraz profilaktyczną antybiotykoterapię, ze względu na wysokie ryzyko powikłań wynikających z wcześniactwa (kategoria A)
4. PPROM pomiędzy 34. + 0. a 36. + 6. tyg. ciąży, bez obecności objawów infekcji wewnątrzowodniowej: nie zaleca się indukcji porodu. Rekomendowane jest postępowanie wyczekujące w połączeniu z profilaktyczną antybiotykoterapią. Indukcja porodu nie obniża ryzyka sepsy noworodkowej, a może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań oddechowych u noworodka (kategoria A)
5. PPROM przebiegający z objawami infekcji wewnątrzowodniowej: wskazane jest zakończenie ciąży zgodnie z bieżącą sytuacją kliniczną, niezależnie od wieku ciążowego (kategoria D)
6. Ze względu na zmniejszenie ryzyka powikłań matczynych i noworodkowych zaleca się indukcję porodu u ciężarnych z przedwczesnym pęknięciem błon płodowych powyżej 37. tyg. ciąży (kategoria A)
7. Indukcja porodu w przypadku podejrzenia LGA może być rozważona po 39. tyg. ciąży, ponieważ potencjalnie zmniejsza ryzyko dystocji barkowej i związanych z nią powikłań. Należy jednak brać pod uwagę możliwość błędu przy szacowaniu masy płodu w badaniu USG (kategoria A)
8. W indywidualnych przypadkach podejrzenia LGA można rozważyć indukcję po 38. tyg. ciąży, aby zmniejszyć ryzyko dystocji barkowej, zwłaszcza u pierwiastek lub kobiet z wcześniejszymi powikłaniami okołoporodowymi. Decyzję należy podjąć po ocenie klinicznej i omówieniu ryzyka z pacjentką (kategoria C)
9. Indukcja porodu przy przewidywanej masie płodu > 4500 g nie jest zalecana ze względu na wysokie ryzyko dystocji barkowej (kategoria C)
10. W ciążach z rozpoznanym FGR I stopnia, bez objawów zagrożenia życia płodu, zaleca się indukcję porodu po ukończeniu 37. tyg. ze względu na zwiększone ryzyko obumarcia wewnątrzmacicznego płodu (kategoria C)
11. W przypadkach bardziej zaawansowanych FGR (stopnie II–IV), decyzję o terminie i sposobie zakończenia ciąży należy podejmować indywidualnie, z uwzględnieniem dojrzałości płodu oraz stopnia zaawansowania zaburzeń hemodynamicznych (kategoria C)
12. W stopniu FGR III–IV indukcja porodu jest przeciwwskazana (kategoria C)
13. W ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych, dwuowodniowych, przy braku przeciwwskazań do porodu drogą pochwową należy rozważyć indukcję porodu pomiędzy 36. + 0. a 36. + 6. tyg. ciąży ze względu na zwiększone ryzyko obumarcia wewnątrzmacicznego płodu/płodów (kategoria C)
14. W ciążach bliźniaczych dwukosmówkowych, dwuowodniowych przy braku przeciwwskazań do porodu drogą pochwową indukcję porodu należy rozważyć pomiędzy 37. + 0. a 37. + 6. tyg. ciąży z uwagi na rosnące ryzyko obumarcia wewnątrzmacicznego płodu/płodów (kategoria A)
15. W ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych jednoowodniowych indukcja porodu jest przeciwwskazana. Zalecane jest planowe zakończenie ciąży pomiędzy 32. + 0. a 33. + 6. tyg. życia płodowego poprzez wykonanie cięcia cesarskiego (kategoria D)

→

Tabela 3. (kont.) Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące indukcji porodu

16. Indukcja porodu w ciąży z nadciśnieniem tętniczym niepowikłanym jest zalecana po 38. tyg. ciąży ze względu na zwiększone ryzyko powikłań u matki (kategoria A)	
17. W przypadkach występowania dodatkowych powikłań u ciężarnej z nadciśnieniem tętniczym należy rozważyć ukończenie ciąży, niezależnie od czasu jej trwania, w sposób adekwatny do sytuacji klinicznej (kategoria D)	
18. W przypadku stanu przedrzucawkowego ciążę należy zakończyć po 37. tyg. lub wcześniej, jeśli leczenie hipotensyjne jest nieskuteczne lub występują objawy uszkodzenia wielonarządowego lub objawy zagrożenia życia płodu (kategoria C)	
19. W przypadku cukrzycy przedciążowej (PGDM — typ 1 i 2) zaleca się poród w ośrodku III stopnia referencyjności (kategoria C)	
Płód AGA, dobra kontrola glikemii	• Zakończenie ciąży: pomiędzy 37. + 0. a 39. + 6. tyg. • Droga porodu: indukcja lub planowe cięcie cesarskie wg wywiadu położniczego
Płód LGA (>90 pc), dobra kontrola glikemii	• Rozważyć zakończenie ciąży przed 38. + 0. tyg. (ryzyko dystocji barkowej) • Droga porodu: indukcja do 38. tyg., jeśli masa < 4250 g lub AC-HC < 4 cm • Cięcie cesarskie przy masie > 4250 g lub AC-HC ≥ 4 cm • Rozważyć profilaktycznie glukozę i insulinę w czasie porodu w celu stabilizacji glikemii
Niewyrównana glikemia (HbA1c >6,5–7%)	• Rozważyć wcześniejsze zakończenie ciąży: pomiędzy 36. + 0. a 37. + 0. tyg.
20. W przypadku cukrzycy ciążowej (GDM) (kategoria C) zaleca się poród w ośrodku III stopnia referencyjności/dopuszczalny w ośrodku II stopnia referencyjności	
Płód AGA, dobra kontrola glikemii (dieta lub insulina)	• Zakończenie ciąży do 40. + 6. tyg. w przypadku GDM1, do 40. + 0. w przypadku GDM2
Płód LGA, dobra kontrola glikemii	• Zakończenie ciąży między 38. + 0. a 39. + 0. tyg. • Rozważyć cięcie cesarskie przy masie > 4250 g lub AC-HC ≥ 4 cm
Niewyrównana glikemia (zwłaszcza GDM na insulinie)	• Zakończenie ciąży najpóźniej do 39. + 0. tyg. • Współistniejące powikłania (NT, PE, SGA/LGA): rozważyć wcześniejsze zakończenie ciąży (pomiędzy 36. + 0. a 38. + 0. tyg.) • Ścisły monitoring glikemii, ewentualnie hospitalizacja w ostatnim tyg. przed porodem
21. U kobiet ciężarnych z otyłością indukcja porodu może być rozważana po 39. tyg. ciąży, a przy BMI ≥ 40 kg/m^2 jest rekomendowana. W przypadku BMI ≥ 50 kg/m^2 indukcję porodu zaleca się przeprowadzić pomiędzy 38. + 0. a 39. + 0. tyg. ciąży (kategoria B)	
22. U kobiet z rozpoznaną w przebiegu ciąży ciężką ICP zaleca się wcześniejsze elektywne zakończenie ciąży, również poprzez indukcję porodu po 35. tyg. (kategoria A)	
23. U kobiet z umiarkowaną postacią ICP zaleca się indukcję porodu po 38. tyg. ciąży (kategoria A)	
24. U kobiet z ICP o łagodnym przebiegu zaleca się indukcję w terminie porodu (40. tydz. ciąży) (kategoria A)	
25. W przypadku indukcji porodu czy stymulacji czynności skurczowej u kobiet z ICP wskazane jest prowadzenie ciągłego monitorowania KTG (kategoria D)	
26. U kobiet w wieku ≥ 40 lat będących w niepowikłanej ciąży zaleca się indukcję porodu po 39. tyg. ze względu na zwiększone ryzyko powikłań matczynych i płodowych (kategoria B)	

AGA (*appropriate for gestational age*) — odpowiednia masa ciała do wieku ciążowego; BMI (*body mass index*) — wskaźnik masy ciała; BPP (*biophysical profile*) — profil biofizyczny; FGR (*fetal growth restriction*) — wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu; GDM (*gestational diabetes mellitus*) — ciążowa; ICP (*intrahepatic cholestasis of pregnancy*) — wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych; LGA (*large for gestational age*) — masa ciała zbyt duża w stosunku do wieku ciążowego; KTG — zapis kardiotokograficzny; NT (*hypertension*) — nadciśnienie tętnicze; PE (*pre-eclampsia*) — stan przedrzucawkowy; PPROM (*preterm premature rupture of membranes*) — przedwczesne pęknięcie błon płodowych przed 37. tygodniem ciąży; PROM (*premature rupture of membranes*) — przedwczesne pęknięcie błon płodowych powyżej 37. tygodnia ciąży; SGA (*small for gestational age*) — masa ciała poniżej normy dla wieku ciążowego; USG — ultrasonografia

Tabela 4. Siła i kategorie rekomendacji

Siła i kategorie rekomendacji
A — Rekomendacje oparte na wynikach kontrolowanych badań z randomizacją
B — Rekomendacje oparte na wynikach kontrolowanych badań klinicznych bez randomizacji
C — Rekomendacje oparte na wynikach badań kohortowych, analizy serii przypadków z i bez interwencji medycznych
D — Rekomendacje oparte na opiniach zespołów ekspertów lub doświadczeniach klinicznych autorytetów medycznych

INDUKCJA PORODU — WARUNKI I METODY

Ocena dojrzałości szyjki macicy

Dojrzałość morfologiczna i funkcjonalna szyjki macicy stanowi kluczowy czynnik wpływający na powodzenie indukcji porodu. Pierwszą próbą obiektywnej oceny dojrzałości szyjki macicy była skala Bishopa, opisana w 1964 roku [94]. Uważa się, że szyjka macicy jest odpowiednio przygotowana do indukcji porodu przy wyniku co najmniej 6 punktów w tej skali (tab. 5).

Metaanaliza badań porównujących skalę Bishopa z ultrasonografią przezpochwową w ocenie dojrzałości szyjki macicy przed indukcją porodu nie wykazała przewagi żadnej z tych metod pod względem istotnych klinicznie punktów końcowych, takich jak czas od rozpoczęcia indukcji do porodu [95]. W związku z tym skala Bishopa pozostaje najczęściej zalecaną metodą oceny dojrzałości szyjki macicy. Badanie ultrasonograficzne może być zastosowane jako metoda opcjonalna lub uzupełniająca w przypadku trudności w ocenie klinicznej [96]. Pomiar długości szyjki macicy przezpochwowo (CL < 28 mm) może być porównywalny pod względem skuteczności ze wskaźnikiem Bishopa (≥ 6 punktów) w przewidywaniu sukcesu indukcji porodu [97]. Nowsze propozycje, takie jak wieloparametrowe skale ultrasonograficzne (np. z uwzględnieniem obecności objawu lejka, pozycji i długości szyjki) oraz elastografia szyjki, wykazują obiecującą wartość w predykcji udanej indukcji, ale wymagają dalszych badań i standaryzacji [98–100].

Preindukcja porodu przy nieprzygotowanej szyjce macicy

Preindukcja porodu (*cervical ripening, labour preinduction*) to zespół interwencji medycznych podejmowanych w celu przygotowania szyjki macicy do skutecznej indukcji porodu. Polega na poprawie jej dojrzałości morfologicznej i funkcjonalnej, czyli zwiększeniu rozwarcia, zgładzenia, miękkości oraz przemieszczenia w osi kanału rodnego, co sprzyja rozpoczęciu porodu samoistnego lub zwiększa skuteczność farmakologicznej indukcji skurczów macicy. Preindukcja porodu obejmuje obecnie metody farmakologiczne oraz mechaniczne. Do metod farmakologicznych zalicza się zastosowanie prostaglandyny E2 (dinoproston) w postaci żelu lub insertu, a także prostaglandyny E1 (mizoprostol), która może być stosowana w formie tabletek doustnych. Metody mechaniczne obejmują oddzielenie dolnego bieguna jaja płodowego, amniotomię, dilatatory higroskopijne (naturalne lub syntetyczne), a także wykorzystanie cewnika Foleya oraz cewnika dwubalonowego Cooka.

Preindukcja porodu przy zastosowaniu metod mechanicznych

Mechanizm działania metod mechanicznych polega na bezpośrednim rozciąganiu szyjki macicy i dolnego odcinka macicy. W tabeli 6. przedstawiono przeciwwskazania do ich stosowania.

Metoda preindukcji porodu z wykorzystaniem cewnika Foleya

Wśród niefarmakologicznych metod indukcji porodu, najczęściej stosowany jest urologiczny cewnik Foleya, którego użycie w tym celu zostało po raz pierwszy opisane w 1863 roku. Mechanizm działania cewnika Foleya w procesie przygotowania szyjki macicy do porodu polega zarówno na bezpośrednim mechanicznym rozciąganiu szyjki i dolnego segmentu macicy poprzez balon wypełniony solą fizjologiczną, jak i na stymulacji

Tabela 5. Ocena dojrzałości szyjki macicy w skali Bishopa

Parametr	Punkty		
	0	1	2
Rozwarcie [cm]	0	1–2	3–4
Zgładzenie [%]	0–30	40–50	60–70
Konsystencja	Twarda	Pośrednia	Miękka
Ustawienie*	Do tyłu	Pośrednie	Do przodu
Część przodująca**	–3	–2	–1

*Ustawienie oznacza stosunek szyjki macicy do kości krzyżowej; **Część przodująca oznacza jej stosunek w cm do linii międzykolcowej

Tabela 6. Przeciwwskazania do mechanicznego rozszerzania szyjki macicy

Przeciwwskazania
• Krwawienie z dróg rodnych • Niskie usadowienie łożyska • Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego (względne)

lokalnej sekrecji prostaglandyn w wyniku mechanicznego oddzielenia dolnego bieguna jaja płodowego od szyjki.

Zastosowanie cewnika Foleya w preindukcji porodu charakteryzuje się prostotą, niskimi kosztami oraz niewielką częstością działań niepożądanych w porównaniu ze środkami farmakologicznymi służącymi osiągnięciu dojrzałości szyjki macicy [101].

Według przeglądu Cochrane z 2023 roku, obejmującego 112 randomizowanych badań z udziałem ponad 22 000 kobiet, cewnik balonowy wykazał skuteczność porównywalną z dopochwową prostaglandyną E2, ocenianą na podstawie liczby porodów w ciągu 24 godzin oraz częstości cięć cesarskich. W analizie stwierdzono również niższe ryzyko hiperstymulacji z zaburzeniami czynności serca płodu oraz poważnych powikłań noworodkowych w grupie stosującej cewnik balonowy [102].

W porównaniu z doustnym mizoprostolem cewnik Foleya charakteryzował się nieco niższą skutecznością w kontekście doprowadzenia do porodu pochwowego w czasie 24 godzin. Zaobserwowano także niewielki (ale akceptowalny klinicznie) wzrost odsetka cięć cesarskich w tym czasie (22,2% dla doustnego mizoprostolu oraz 25,9% dla cewnika Foleya). Różnice dotyczące bezpieczeństwa noworodków były niejednoznaczne (w porównaniu z innymi metodami preindukcji porodu), co uniemożliwia jednoznaczną ocenę przewagi którejkolwiek z metod. Nie ulega jednak wątpliwości, że cewnik Foleya zalicza się do najbezpieczniejszych metod preindukcji porodu [102].

Cewnik Foleya jest alternatywą dla prostaglandyn, szczególnie u pacjentek z przeciwwskazaniami do ich stosowania lub podwyższonym ryzykiem hiperstymulacji. Jego zastosowanie może być rozważane w określonych przypadkach klinicznych, gdy istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Nie określono jednoznacznych zaleceń co do objętości wypełnienia i czasu utrzymywania cewnika Foleya przy indukcji porodu. Wyniki badań pokazują, że wypełnienie balonu 60–80 ml soli fizjologicznej skraca czas indukcji w porównaniu z 30 ml, a usunięcie po 12–18 godzinach jest najczęściej praktykowane [102–104]. Można rozważyć dłuższe jego stosowanie (do 24 godzin) według lokalnych procedur [103].

Cewnik dwubalonowy Cooka

Cewnik dwubalonowy Cooka (DBC, *double balloon device*) został po raz pierwszy opisany w 1991 roku przez dr. Atada z Izraela jako specjalistyczne narzędzie przeznaczone do preindukcji porodu [104]. Obecnie składa się on ze sztywnej prowadnicy oraz dwóch balonów: macicznego, umieszczanego w wewnętrznym ujściu szyjki macicy, oraz szyjkowo-pochwowego, lokalizowanego w okolicy ujścia zewnętrznego. Główną zaletą cewników dwubalonowych jest ich rejestracja do preindukcji oraz obecność prowadnicy, która ułatwia założenie do szyjki macicy. Zasada działania, skuteczność i bezpieczeństwo tego urządzenia są podobne do obserwowanych przy stosowaniu cewnika Foleya [102, 105].

Dilatatory osmotyczne

Dilatatory osmotyczne działają na zasadzie absorpcji wody z otaczających tkanek, co powoduje ich pęcznienie i wytwarzanie ciśnienia radialnego prowadzącego do mechanicznego rozwierania kanału szyjki. Wyróżnia się dwa główne typy: naturalne (*Laminaria* — wytwarzane z alg morskich) oraz syntetyczne (np. Dilapan-S — wykonane z hydrożelu poliakrylowego). Stosowanie dilatatorów *Laminaria* wiąże się z większym ryzykiem pojawienia się działań niepożądanych (reakcje nadwrażliwości, ryzyko infekcji), podczas gdy dilatatory Dilapan-S są sterylne, szybciej działają, a ich efekty są bardziej przewidywalne [106].

W porównaniu z innymi metodami preindukcji syntetyczne dilatatory wykazują podobną skuteczność do doustnego mizoprostolu, ale mają lepszy profil bezpieczeństwa. Randomizowane badanie wykazało, że indukcja z użyciem dilatatora Dilapan-S wiązała się z mniejszym bólem, lepszym snem pacjentek i większym odsetkiem porodów drogą pochwową w porównaniu z mizoprostolem doustnym [107]. Ponadto Dilapan-S wywołuje mniej przypadków hiperstymulacji macicy i zaburzeń tętna płodu w porównaniu z prostaglandynami dopochwowymi [106].

W zestawieniu z cewnikiem Foleya syntetyczne dilatatory zapewniają podobną skuteczność dojrzewania szyjki, ale są lepiej akceptowane przez pacjentki i wiążą się z mniejszym dyskomfortem, możliwością stosowania ambulatoryjnego i brakiem potrzeby ciągłego nadzoru KTG [108]. Dilatatory osmotyczne są skuteczną i bezpieczną alternatywą dla prostaglandyn i cewników balonowych w preindukcji porodu, szczególnie u pacjentek z przeciwwskazaniami do prostaglandyn lub po cięciu cesarskim. Ich zastosowanie wiąże się z wysokim poziomem satysfakcji pacjentek i niższym ryzykiem działań niepożądanych [109].

Oddzielenie dolnego bieguna jaja płodowego

Mechaniczne oddzielenie błon płodowych od ściany macicy (*membrane stripping, membrane sweeping*), opisane w literaturze ponad 220 lat temu, jest jednym ze sposobów przyspieszania wystąpienia porodu [110]. Rozciąganie szyjki macicy przez wprowadzenie do jej kanału jednego lub dwóch palców może sprzyjać miejscowemu uwalnianiu endogennych prostaglandyn oraz oksytocyny z tylnego płata przysadki w związku z tak

zwanym odruchem Fergusona [111]. Taka interwencja umożliwia uniknięcie indukcji porodu przy użyciu metod farmakologicznych lub amniotomii, a stosowana jako metoda wspomagająca inne techniki indukcji może prowadzić do zmniejszenia dawek oksytocyny oraz wzrostu odsetka porodów drogą pochwową [112]. Jakość dowodów naukowych jest ograniczona, a skuteczność i bezpieczeństwo tej procedury wciąż budzą kontrowersje. Powikłania są rzadkie, ale mogą obejmować krwawienie, infekcje oraz przypadkowe pęknięcie błon płodowych. Przeciwwskazania to między innymi pęknięcie błon płodowych, infekcja pochwy lub szyjki, nosicielstwo paciorkowców grupy B (GBS, *group B streptococcus*), łożysko przodujące, przedwczesne oddzielenie łożyska, naczynia przodujące oraz niewyjaśnione krwawienie z dróg rodnych [105].

Preindukcja porodu z wykorzystaniem prostaglandyn

Prostaglandyny podaje się w sytuacjach położniczych, które wymagają zakończenia ciąży drogą pochwową przy niedojrzałej szyjce macicy [56] (przeciwwskazania — tab. 7). W Polsce dopuszczone są dwa typy preparatów: dinoproston (PGE_2) — dostępny w postaci dopochwowej, oraz mizoprostol (PGE_2) — aktualnie dostępny w formie tabletek doustnych.

Dinoproston (analog prostaglandyny E2) oraz mizoprostol (analog prostaglandyny E1) różnią się od siebie siłą efektu farmakologicznego oraz mechanizmem działania. Dinoproston w głównej mierze wpływa na receptory prostaglandynowe EP2 i EP4. Z kolei mizoprostol wpływa na receptory EP1, EP3 oraz EP4 [113, 114]. Najważniejszym receptorem w kontekście dojrzewania szyjki macicy jest receptor EP4, którego ekspresja w okresie okołoporodowym gwałtownie wrasta w tkance szyjki macicy [115]. Pomimo zauważalnych różnic w zakresie farmakokinetyki, drogi podania oraz farmakodynamiki, oba analogi cechują się wysoką skutecznością w preindukcji porodu [116, 117]. Dotychczas, na podstawie badań o niskiej jakości metodologicznej, uważano, że stosowanie mizoprostolu (dzięki jego charakterystycznemu wpływowi receptorowemu) może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem hiperstymulacji. Poza pobudzaniem receptorów EP4 (które warunkują prawidłowy przebieg rearanżacji przestrzennej macierzy zewnątrzkomórkowej zrębu szyjki macicy) mizoprostol silnie pobudza receptory EP3, które skutecznie wzmacniają czynność skurczową mięśnia macicy. Należy jednak mieć na uwadze to, że wpływ mizoprostolu jest zależny od wielkości dawki (*dose dependent*). Dodatkowo po podaniu doustnym mizoprostol szybciej osiąga stężenie szczytowe niż dopochwowy dinoproston, z jednoczesnym bardziej gwałtownym spadkiem stężenia [118].

Tabela 7. Przeciwwskazania do stosowania prostaglandyn

Przeciwwskazania
• Obecność blizny na macicy po uprzednio przebytych cięciach cesarskich lub innych operacjach na mięśniu macicy • Dysproporcja główkowo-miedniczna • Uprzednio przebytych 6 lub więcej porodów • Położenia inne niż podłużne główkowe • Oznaki ostrego wewnątrzmacicznego zagrożenia dobrostanu płodu • Uczulenie na prostaglandyny lub składniki nośnika • Astma oskrzelowa, jaskra lub podwyższone ciśnienie śródgałkowe • Łożysko przodujące, niewyjaśnione krwawienia z pochwy

W najnowszych opracowaniach jednoznacznie podkreśla się skuteczność i bezpieczeństwo stosowania doustnego mizoprostolu w łącznej dawce 200 µg na dobę. Przy stosowaniu maksymalnej dopuszczalnej dobowej dawki ryzyko wystąpienia hiperstymulacji utrzymywało się na porównywalnym lub niższym poziomie niż w przypadku stosowania dopochwowego dinoprostonu [119–121], przy czym oba analogi cechują się wysoką skutecznością [120–122].

Dinoproston jest dostępny jako żel dopochwowy (0,5 mg podawany co 6 godzin, maksymalnie 1,5 mg na dobę) lub dopochwowy system terapeutyczny (10 mg wkładka uwalniająca 0,3 mg/godz. przez dobę). Jego skuteczność, bezpieczeństwo i porównanie z innymi metodami oceniono w metaanalizie Cochrane [123]. Autorzy wykazali, że dopochwowy PGE_2 przyspiesza poród w ciągu 24 godzin w porównaniu z placebo, ale zwiększa również ryzyko hiperstymulacji macicy z zaburzeniami czynności serca. Zaletą systemu dopochwowego jest możliwość szybkiego usunięcia z pochwy w przypadku powikłań.

Preparat mizoprostolu zarejestrowany w Polsce może być stosowany doustnie w dawce 25 µg co 2 godziny lub 50 µg co 4 godziny, maksymalnie do 200 µg w ciągu 24 godzin. W metaanalizie Cochrane porównującej cewnik Foleya z różnymi prostaglandynami stwierdzono, że doustny mizoprostol cechuje się wyższą skutecznością w osiągnięciu porodu w ciągu 24 godzin niż cewnik Foleya i dinoproston oraz niższym ryzykiem hiperstymulacji niż mizoprostol dopochwowy [102]. W badaniu porównującym różne drogi podania mizoprostolu wykazano, że postać dopochwowa wiązała się z wyższym ryzykiem hiperstymulacji i powikłań noworodkowych, natomiast postać doustna, zwłaszcza w niskich dawkach, miała lepszy profil bezpieczeństwa, przy zachowaniu wysokiej skuteczności [124]. Również w tej analizie zaznaczono, że mizoprostol doustny wiązał się z większym komfortem

pacjentek, lepszą przewidywalnością i możliwością łatwego przerwania terapii [124].

Według przeglądu systematycznego dotyczącego ogółu metod indukcji porodu mizoprostol doustny okazał się skuteczniejszy niż dinoproston dopochwowy w osiągnięciu porodu drogami natury bez zwiększania ryzyka cięcia cesarskiego [105]. Hiperstymulacja macicy była rzadsza przy podaniu doustnym mizoprostolu niż dopochwowym, co czyni tę metodę szczególnie atrakcyjną pod względem bezpieczeństwa [122].

INDUKCJA PORODU PRZY DOJRZAŁEJ SZYJCE MACICY

Zastosowanie oksytocyny w indukcji porodu

Wskazaniem do podania oksytocyny jest potrzeba indukcji porodu w przypadku stwierdzenia dojrzałej szyjki macicy. Najczęściej stosowane są dwa opisane niżej schematy dawkowania oksytocyny w celu indukcji porodu (tab. 8).

Optymalną praktyką dla danego ośrodka powinno być stosowanie jednego ustalonego schematu podawania oksytocyny, co minimalizuje ryzyko błędów proceduralnych. Aktualne badania wskazują, że maksymalne dawki wynoszą około 32 mIU/min (1,92 IU/godz.) [125]. Należy podkreślić, że rekomendowane jest minimalne efektywne dawkowanie.

Celem podawania oksytocyny jest uzyskanie czynności skurczowej o częstości co 3–5 minut. W przypadku wystąpienia skurczów częstszych niż co 2 minuty należy przerwać infuzję oksytocyny. W sytuacji hiperstymulacji przy prawidłowym zapisie KTG (dawniej określanej jako tachysystole) podczas indukcji porodu konieczna jest modyfikacja postępowania oraz redukcja dawki leku.

W przypadku przeprowadzenia amniotomii w trakcie indukcji porodu podawanie oksytocyny powinno zostać wstrzymane co najmniej na godzinę; analogiczne postępowanie obowiązuje po samoistnym pęknięciu pęcherza płodowego.

Podawanie oksytocyny powinno odbywać się z zachowaniem ścisłej kontroli dawkowania za pomocą pomp infuzyjnych lub perfuzorów. Nie rekomenduje się stosowania tak zwanego grawitacyjnego wlewu kroplowego ze względu na brak precyzyjnej kontroli ilości podawanego leku. Przed rozpoczęciem infuzji oksytocyny niezbędny jest 30-minutowy zapis KTG w celu oceny stanu płodu, natomiast w trakcie prowadzenia infuzji konieczne jest monitorowanie zarówno czynności serca płodu, jak i aktywności skurczowej macicy. Zasadniczym parametrem w ocenie czynności skurczowej jest liczba skurczów w jednostce czasu.

Rozpoczęcie infuzji oksytocyny po wcześniejszej preindukcji jest możliwe po upływie zalecanego odstępu czasu, zależnie od zastosowanej metody:

- dinoproston w żelu — 6–12 godzin;
- dinoproston insert — 30–60 minut;
- mizoprostol doustny — 4 godziny;
- preindukcja mechaniczna — bezpośrednio po usunięciu urządzenia.

Wyniki badań wskazują, że największe dawki oksytocyny są potrzebne u kobiet rodzących po raz pierwszy, przed 36. tygodniem ciąży, jeśli rozwarcie szyjki macicy wynosi mniej niż 2 cm [126]. W bazie Cochrane opublikowano metaanalizę porównującą skuteczność indukcji porodu z wykorzystaniem różnych dawek oksytocyny [127]. W analizie tej nie wykazano istotnych różnic klinicznych, z wyjątkiem tendencji do większego ryzyka hiperstymulacji macicy podczas stosowania wyższych dawek oksytocyny.

W metaanalizie z 2022 roku dotyczącej randomizowanych badań nad kontynuacją lub przerwaniem podawania oksytocyny w aktywnej fazie porodu indukowanego ryzyko cięcia cesarskiego było statystycznie podobne niezależnie od kontynuacji lub przerwania wlewu z oksytocyną [128]. Ponadto nie odnotowano także różnic pomiędzy grupami w zakresie rozkładu wskazań do cięcia cesarskiego [128]. Jednocześnie w grupie, w której przerwano podawanie oksytocyny, zaobserwowano wydłużenie czasu trwania aktywnej fazy porodu [128]. Wyniki późniejszych otwartych badań randomizowanych, w których oceniano wpływ zaprzestania lub kontynuowania podawania oksytocyny w trakcie aktywnej fazy porodu (rozwarcie szyjki macicy ≥ 6 cm) na zachorowalność noworodków, nie wykazały znaczącej różnicy między tymi dwoma schematami działania [129].

Najpoważniejszym powikłaniem indukcji porodu z zastosowaniem oksytocyny jest nadmierna stymulacja

Tabela 8. Schematy dawkowania oksytocyny w stymulacji czynności skurczowej

Schemat	Dawka początkowa [mU/min]	Przyrost dawki [mU/min]	Odstęp pomiędzy kolejnymi zmianami dawki [min]
Małe dawki	0,5–2	1–2	15–40
Duże dawki	6	3–6*	15–40

*W przypadku hiperstymulacji wielkość przyrostu dawki ogranicza się do 3 mU/min, a w razie nawrotu tachysystole zmniejsza się ją do 1 mU/min

Tabela 9. Przykładowe schematy dawkowania oksytocyny

	Strzykawka 50 ml, przepływ w ml/godz.	Wlew 500 ml, przepływ w ml/godz.
Małe dawki	Dawka startowa	Dawka startowa
0,5–2 mIU/min (30–120 mIU/godz.)	0,3–1,2 ml/godz.	3–12 ml/godz.
	Przyrost dawki	Przyrost dawki
1–2 mIU/min (60–120 mIU/godz.)	0,6–1,2 ml/godz.	6–12 ml/godz.
Duże dawki	Dawka startowa	Dawka startowa
6 mIU/min (360 mIU/godz.)	3,6 ml/godz.	36 ml/godz.
	Przyrost dawki	Przyrost dawki
3–6 mIU/min (180–360 mIU/godz.)	1,8–3,6 ml/godz.	18–36 ml/godz.
Wystąpienie hiperstymulacji 1×	Przyrost dawki	Przyrost dawki
Maks. 3 mIU/min	1,8 ml/godz.	18 ml/godz.
Wystąpienie hiperstymulacji 2×		
Maks. 1 mIU/godz.	0,6 ml/godz.	6 ml/godz.

mięśnia macicy, która może prowadzić do wystąpienia długotrwałych skurczów tonicznych, a w konsekwencji do niedotlenienia płodu. Największe ryzyko pęknięcia macicy obserwuje się u pacjentek z przebytymi wcześniej zabiegami operacyjnymi na macicy oraz u wieloródek.

W przypadku indukcji porodu u kobiet po cesarskim cięciu zaleca się stosowanie niskich lub zredukowanych dawek oksytocyny, względem obowiązującego w danym ośrodku protokołu.

W tabeli 9. przedstawiono przykładowe schematy dawkowania oksytocyny przy użyciu pompy infuzyjnej (strzykawka 50 ml zawierająca 5 IU oksytocyny) oraz perfuzora (wlew 500 ml zawierający 5 IU oksytocyny), według dawek rekomendowanych w tabeli 8.

Zastosowanie amniotomii w indukcji porodu

Amniotomia jest zabiegiem polegającym na mechanicznym przerwaniu ciągłości błon płodowych, co powoduje stymulację czynności skurczowej macicy poprzez uwalnianie prostaglandyn i oksytocyny, a w rezultacie może prowadzić do przyspieszenia oraz skrócenia porodu. Zabieg ten po raz pierwszy opisano w 1756 roku, choć stosowano go już w XI wieku w Persji [130], a dziś jest jedną z najczęstszych procedur położniczych [131]. Wykonanie amniotomii przy rozwarciu szyjki macicy mniejszym niż 2 cm oraz przy nieprzygotowanej szyjce (niedojrzała, skierowana do kości krzyżowej) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania dystocji szyjkowej, zakażenia wstępującego oraz cięcia cesarskiego [131]. W przypadku rozwarcia ujścia zewnętrznego na 3–4 cm po samoistnym rozpoczęciu porodu, zabieg amniotomii może skrócić czas trwania czynnej fazy rozwierania szyjki macicy o ponad jedną trzecią (tab. 10).

Tabela 10. Warunki do przeprowadzenia amniotomii

Warunki wstępne konieczne do przeprowadzenia amniotomii
• Staranne przeprowadzenie wywiadu położniczego i ocena wyników badań • Ścisły kontakt części przodującej z wchodem miednicy • Korzystny wynik oceny szyjki macicy w skali Bishopa • Zachowane warunki aseptyki i antyseptyki
Przeciwwskazania bezwzględne
• Przodowanie części drobnych płodu (w tym pępowiny) • Obecność naczyń błądzących • Zakażenie pochwy • Położenie miednicowe płodu • Istnienie bezwzględnych wskazań do cięcia cesarskiego
Przeciwwskazania względne
• Wielowodzie • Brak ścisłego kontaktu główki płodu z miednicą matki • Poród przedwczesny • Niedojrzałość szyjki macicy

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu amniotomii należy wziąć pod uwagę możliwe powikłania, takie jak wypadnięcie pępowiny, ostre niedotlenienie płodu, uraz płodu, nieprawidłowe wstawianie się główki, a także możliwość wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego w przypadku przedłużonego odpływania płynu owodniowego. W celu profilaktyki infekcji wewnątrzmacicznej,

jeśli odpływanie płynu trwa dłużej niż 18 godzin, zaleca się stosowanie antybiotykoterapii i ograniczenie liczby badań przezpochwowych [19].

Amniotomia jest preferowaną formą rozpoczęcia indukcji przy przygotowanej szyjce macicy. Nie zawsze jednak takie postępowanie jest możliwe ze względu na warunki badania. Największe dotychczas opublikowane badanie dotyczące skuteczności amniotomii w indukcji porodu przy przygotowanej szyjce macicy obejmowało ponad 3,5 tysiąca pacjentek i wykazało użyteczność tej metody jako samodzielnej metody indukcji [131]. Przeanalizowano również skuteczność kliniczną wczesnej amniotomii po usunięciu cewnika Foleya — wykonanie zabiegu w ciągu godziny od wyjęcia cewnika istotnie skracało czas trwania indukcji u kobiet rodzących po raz pierwszy [132]. W metaanalizie z 2020 roku, obejmującej pacjentki poddawane indukcji porodu, wczesna amniotomia (zastosowana po preindukcji porodu, przy rozwarciu szyjki macicy co najmniej na 3 cm), skróciła czas do porodu o około pięć godzin bez istotnego wpływu na wskaźnik cięć cesarskich w porównaniu ze standardową opieką (późna amniotomia lub samoistne pęknięcie błon płodowych). Nie stwierdzono klinicznie istotnych różnic między grupami w zakresie innych wyników położniczych lub okołoporodowych [133]. Późną amniotomię zdefiniowano jako przerwanie ciągłości pęcherza płodowego po rozpoczęciu aktywnej fazy porodu. Porównywano też efektywność kosztową wczesnej amniotomii po zastosowaniu dopochwowego żelu zawierającego PGE2 u pacjentek z wynikiem w skali Bishopa < 7. Stwierdzono, że przeprowadzenie amniotomii wiązało się z korzystniejszą efektywnością kosztową w porównaniu z powtórnym podaniem dopochwowym prostaglandyny [64]. W przeglądzie systematycznym Cochrane z 2001 roku oraz w analizie sieciowej z 2016 roku wykazano, że połączenie amniotomii z dożylną oksytocyną znacząco zwiększało prawdopodobieństwo zakończenia porodu drogą pochwową w ciągu 24 godzin [134, 135]. Nowsze randomizowane badania i metaanalizy potwierdziły skuteczność wczesnej amniotomii w połączeniu z innymi metodami indukcji porodu — przyspieszała ona poród średnio o około 2 godziny i zmniejszała częstość porodów trwających więcej niż 24 godziny [136–138].

Łączone metody indukcji porodu

Łączone metody indukcji porodu, polegające na jednoczesnym zastosowaniu technik mechanicznych (np. cewnik Foleya lub dwubalonowy) oraz farmakologicznych (mizoprostol, dinoproston, oksytocyna) zyskują coraz większe uznanie w świetle dostępnych dowodów. Systematyczne przeglądy i metaanalizy wskazują, że strategie łączone często skracają czas do porodu i zwiększają odsetek porodów drogą pochwową w ciągu 24 godzin w porównaniu z pojedynczymi metodami.

W metaanalizie sieciowej Sanchez-Ramos i wsp. [139] z 2024 roku, obejmującej 207 randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem ponad 40 000 kobiet, wykazano, że kombinacja cewnika jednobalonowego z mizoprostolem wiąże się z najniższym ryzykiem cięcia cesarskiego oraz największą szansą uzyskania porodu drogą pochwową w ciągu 24 godzin. Skuteczność tej kombinacji była większa zarówno w porównaniu z samym cewnikiem, jak i z samym mizoprostolem oraz innymi metodami.

Podobne wyniki odnotowano w metaanalizie Nasioudis i wsp. [140] z 2019 roku, gdzie połączenie cewnika Foleya z mizoprostolem prowadziło do krótszego czasu trwania porodu przy zbliżonym profilu bezpieczeństwa względem samego mizoprostolu. Wyniki kolejnych badań i analiz, obejmujących dużą liczbę pacjentek, wskazują, że strategia łączona wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem hiperstymulacji oraz korzystnym profilem bezpieczeństwa, bez wzrostu częstości hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii noworodków [141, 142].

Połączenie metod mechanicznych z oksytocyną może mieć niższą skuteczność niż metody łączone z mizoprostolem, szczególnie przy nieprzygotowanej szyjce (Bishop < 3) [139]. Jednakże tego typu połączenie wiąże się z niskim ryzykiem hiperstymulacji i jest skuteczniejsze niż stosowanie samego cewnika balonowego lub samej oksytocyny [143].

Wnioski sugerują, iż strategie łączące metody mechaniczne i farmakologiczne — zwłaszcza cewnik Foleya z mizoprostolem — są skutecznymi i bezpiecznymi opcjami w indukcji porodu u pacjentek z nieprzygotowaną szyjką macicy, przewyższając pod tym względem większość metod stosowanych pojedynczo zgodnie z aktualnymi danymi naukowymi.

Preindukcja i indukcja porodu u pacjentek po przebytym cięciu cesarskim

U pacjentek po uprzednim cięciu cesarskim preindukcja i indukcja porodu mogą być rozważane w określonych wskazaniach klinicznych, z zachowaniem wzmożonego nadzoru i pełnej świadomości zwiększonego ryzyka. Istotnym zagrożeniem związanym z indukcją porodu w tej grupie jest pęknięcie macicy — jego ryzyko wynosi około 0,8% przy spontanicznym rozpoczęciu porodu, ale rośnie do około 1,7% przy stosowaniu oksytocyny i aż 2,9–4% przy użyciu prostaglandyn, zwłaszcza mizoprostolu [144, 145]. Z tego względu zarówno producenci preparatów, jak i towarzystwa naukowe, w tym PTGiP, odradzają stosowanie prostaglandyn (szczególnie mizoprostolu) w tej populacji pacjentek [96, 146–148]. Mechaniczne metody, jak cewnik Foleya, wykazują najniższy wzrost ryzyka

Tabela 11. Rekomendowane dawki mizoprostolu w przypadku indukcji martwego urodzenia (zmodyfikowane za FIGO 2023) [152]

	≤ 12 tyg.	13–17 tyg.	18–24 tyg.	25–27 tyg.	≥ 28 tyg.	Po porodzie
• Poronienie zatrzymane • Puste jajo płodowe • Obumarcie płodu	Mizoprostol 800 µg BU/SL/PV co 3 godz.	Mizoprostol 400µg BU/SL/PV co 3 godz.	Mizoprostol 400 µg BU/SL/PV co 3 godz.	Mizoprostol 200 µg BU/SL/PV co 4 godz.	Mizoprostol 25–50 µg co 4 godz. PV lub Mizoprostol 50–100 µg co 2 godz. PO	Profilaktyka krwotoku porodowego Mizoprostol 600 µg SL ×1
Poronienie niekompletne	Mizoprostol 400 µg SL × 1 Mizoprostol 600 µg PO × 1 Mizoprostol 800 µg BU × 1	Mizoprostol 400 µg co 3 godz. BU/SL	Mizoprostol 400 µg co 3 godz. BU/SL			Leczenie krwotoku porodowego Mizoprostol 800 µg SL × 1

BU (*buccally*) — dopoliczkowo; PO (*per os*) — doustnie; PV (*per vagina*) — dopochwowo; SL (*sublingually*) — podjęzykowo; tyg. — tydzień ciąży

pęknięcia macicy, porównywalny do ryzyka w przypadku samoistnego początku porodu [144, 149]. Cewnik zatem może być bezpiecznie stosowany także jako element preindukcji u pacjentek z nieprzygotowaną szyjką. Użycie oksytocyny jest dopuszczalne, jednak należy unikać dużych dawek i wdrażać ją ostrożnie, szczególnie u kobiet z niekorzystnym wynikiem w skali Bishopa (< 3 pkt) [150]. Istotne jest także zapewnienie ciągłego monitorowania KTG podczas porodu oraz gotowość do natychmiastowej interwencji chirurgicznej w przypadku podejrzenia rozejścia się blizny. Mimo braku jednoznacznych dowodów naukowych, aktualne dane obserwacyjne i zalecenia towarzystw naukowych wspierają selektywne i ostrożne podejście do indukcji porodu u pacjentek po przebytym cięciu cesarskim [96, 146–148].

Indukcja porodu w przypadku ciąży obumarłej

W przypadku wewnątrzmacicznego obumarcia płodu celem postępowania jest zakończenie ciąży w sposób możliwie bezpieczny dla pacjentki, preferencyjnie drogami natury — niezależnie od wieku ciążowego i obecności blizny po przebytym cięciu cesarskim, jeśli nie występują przeciwwskazania położnicze do porodu pochwowego. Takie podejście poparte jest rekomendacjami międzynarodowymi, które jednoznacznie wskazują, że także w przypadku kobiet z blizną po cięciu cesarskim rozwiązanie drogą pochwową pozostaje postępowaniem z wyboru [151, 152]. Należy jednak zapewnić odpowiedni nadzór kliniczny oraz poinformować pacjentkę o ryzyku związanym z każdą z metod.

Do najbardziej skutecznych i rekomendowanych metod indukcji w przypadku ciąży obumarłej < 28. tygodnia należy doustne lub dopochwowe podawanie mizoprostolu [152]. Wyniki badań potwierdzają jego wysoką skuteczność oraz akceptowalny profil bezpieczeństwa, również u pacjentek po przebytym cięciu cesarskim — ryzyko pęknięcia macicy przy zastosowaniu mizoprostolu w tym okresie szacuje się na < 0,3% [153]. Powyżej 28. tygodnia ciąży stosowanie mizoprostolu u kobiet po przebytej operacji macicy należy traktować z dużą ostrożnością ze względu na wzrastające ryzyko pęknięcia macicy (szacowane na 1,2–10%) [154]. Wówczas preferuje się alternatywne metody indukcji, na przykład cewnik Foleya, oksytocynę, wczesną amniotomię. W każdym przypadku konieczna jest indywidualna ocena ryzyka i kwalifikacja pacjentki oraz dostosowanie metody i dawkowania do wieku ciążowego (tab. 11), wywiadu położniczego oraz stanu ogólnego pacjentki. W przypadku niedojrzałej szyjki macicy alternatywną metodą preindukcji u kobiet > > 28. tygodnia może być mechaniczne rozszerzanie szyjki macicy za pomocą cewnika Foleya, który charakteryzuje się dobrą tolerancją i niższym ryzykiem powikłań [151]. W razie konieczności wspomagania czynności skurczowej dopuszcza się zastosowanie oksytocyny — jednak nie wcześniej niż 4 godziny od ostatniej dawki mizoprostolu.

Niepowodzenie indukcji porodu

Niepowodzenie indukcji porodu nie ma jednej, uniwersalnej definicji, jednak konsensus oparty na analizach prospektywnych i obserwacyjnych sugeruje, że rozpoznanie niepowodzenia powinno być ustalone dopiero po odpowiednio długiej i intensywnej próbie porodu. Najczęściej przyjmowanym kryterium jest brak przejścia z fazy utajonej do aktywnej po co najmniej 12–18 godzinach podawania oksytocyny w maksymalnych zalecanych dawkach, po pęknięciu błon płodowych, przy odpowiednich warunkach klinicznych i braku progresji rozwarcia do ≥ 5–6 cm [148, 155]. Przedwczesne uznanie indukcji za nieudaną może prowadzić do

niepotrzebnych cięć cesarskich. W świetle aktualnych danych wielu pacjentkom można dać dodatkowy czas — nawet do 24 godzin — zanim rozważy się zakończenie porodu drogą zabiegową, szczególnie gdy stan matki i płodu pozostaje stabilny [155, 156]. Jeśli po ponad 18 godzinach stymulacji nie nastąpi aktywna faza porodu (rozwarcie szyjki ≥ 6 cm), należy ponownie ocenić sytuację kliniczną i rozważyć odroczenie indukcji lub cesarskie cięcie.

W przypadku niepowodzenia pierwszej metody indukcji przy drugiej próbie możliwe jest zastosowanie alternatywnego postępowania, na przykład wczesnej amniotomii, zmiany środka farmakologicznego, mechanicznego lub użycia metody łączonej. Decyzję o zakończeniu próby indukcji należy rozważać indywidualnie, z uwzględnieniem czynników takich jak rodność, stan szyjki macicy oraz ogólny stan kliniczny rodzącej i płodu. Zaleca się udokumentowanie czasu trwania oraz intensywności zastosowanej metody, takiej jak dawkowanie oksytocyny czy mizoprostolu, a także jej wpływu na postęp porodu. Kolejna nieskuteczna próba indukcji porodu przy wskazaniach położniczych do zakończenia ciąży stanowi wskazanie do wykonania cięcia cesarskiego [148, 155].

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA MONITOROWANIA KTG PODCZAS INDUKCJI PORODU

Monitorowanie KTG podczas indukcji porodu stanowi kluczowy element oceny dobrostanu płodu oraz odpowiedzi macicy na stosowane metody indukcji. W każdym przypadku konieczne jest upewnienie się, czy rejestrowana czynność serca jest tętnem płodu, a nie ciężarnej. Preferowane jest jednoczesne rejestrowanie tętna płodu i matki w celu odróżnienia zapisów. W przypadku ciąż wielopłodowych konieczne jest jednoczesne monitorowanie wszystkich płodów.

1. **KTG przed rozpoczęciem indukcji**
   Przed rozpoczęciem indukcji porodu zaleca się przeprowadzenie minimum 30-minutowego zapisu KTG. Ma to na celu ocenę wyjściowego stanu płodu i identyfikację ewentualnych przeciwwskazań do rozpoczęcia indukcji.
2. **Monitorowanie podczas stosowania metod preindukcji i indukcji porodu**
   - **Prostaglandyny (dinoproston, mizoprostol)**: zalecane jest okresowe monitorowanie KTG przez minimum 30–60 minut po każdej dawce i po rozpoczęciu się czynności skurczowej macicy.
   - **Metody mechaniczne**: zalecane jest monitorowanie KTG przez minimum 30–60 minut po zastosowaniu metody i po rozpoczęciu się czynności skurczowej macicy. Jeżeli nie wystąpi czynność skurczowa, monitorowanie prowadzi się 3 razy w ciągu doby.
   - **Oksytocyna**: w przypadku indukcji za pomocą oksytocyny rekomenduje się ciągły zapis KTG od momentu rozpoczęcia podawania.
3. **Monitorowanie podczas fazy czynnej porodu po skutecznej indukcji.**
   Po osiągnięciu aktywnej fazy porodu zalecane jest kontynuowanie zapisu KTG w sposób ciągły.
   Ocena czynności skurczowej macicy
   - Zastosowanie leków indukujących skurcze macicy może prowadzić do nadmiernej aktywności skurczowej, która zwiększa ryzyko hipoksji płodu. **Tachysystolię** definiuje się jako:
   - więcej niż 5 skurczów w ciągu 10 minut (średnio w ciągu 30 minut);
   - pojedynczy skurcz trwający ponad 2 minuty;
   - lub brak pełnego rozkurczu macicy między kolejnymi skurczami.

   Jednoczesne występowanie zaburzeń czynności serca płodu świadczy o hiperstymulacji mięśnia macicy. Zbyt intensywna czynność skurczowa generuje niedostateczne utlenowanie krwi pępowinowej w łożysku i wystąpienie hipoksji. Wystąpienie hiperstymulacji wymaga podjęcia czynności, które mają doprowadzić do zwiększenia utlenowania krwi pępowinowej:

- w przypadku stosowania insertu dopochwowego z dinoprostonem lub metod mechanicznych indukcji należy je usunąć;
- w przypadku stosowania oksytocyny należy zmniejszyć jej dawkę lub zatrzymać podawanie zupełnie;
- w przypadku stosowania mizoprostolu lub dinoprostonu w postaci żelu dopochwowego oraz jeżeli postępowanie w powyższych sytuacjach nie jest skuteczne, należy zastosować jedną z metod resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu (tab. 12).

Tabela 12. Przykładowe metody resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu

Preparat	Sposób podania
Fenoterol	**Partusisten Intrapartal** 25 mcg w 1 ml (ampułki po 1 ml) Podać dożylnie w bolusie **Fenoterol** 50 mcg w 1 ml (ampułki po 10 ml) Pobrać 1 ml i dopełnić do 10 ml 0,9% NaCl, podać dożylnie 5 ml w bolusie
Atosiban	6,75 mcg w 0,9 ml (ampułki po 0,9 ml) Dopełnić 4,9 ml 0,9% NaCl, podać dożylnie 5 ml w bolusie w ciągu 1 min.

NaCl — roztwór chlorku sodu

4. **Ocena reakcji płodu na czynność skurczową macicy**
   Interpretacja zapisu KTG zawsze powinna być osadzona w kontekście klinicznym pacjentki. Należy uwzględnić w niej wiek ciążowy i rodność pacjentki, współistniejące patologie i wskazanie do indukcji porodu, jego dynamikę i obecność dodatkowych czynników ryzyka (przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, zielony płyn owodniowy i inne). Nie należy oceniać zapisu KTG w oderwaniu od sytuacji klinicznej.
   Jednym z pierwszych kroków jest wykluczenie przewlekłej hipoksji. Występowanie przewlekłej hipoksji płodu jest przeciwwskazaniem do prowadzenia indukcji porodu.
   Kolejnym elementem oceny zapisu KTG jest podstawowa czynność serca płodu. Należy ocenić, czy jest ona odpowiednia dla danego wieku ciąży oraz czy jest stabilna. Stabilna czynność serca płodu świadczy o prawidłowym utlenowaniu jego mięśnia sercowego. Następnym ocenianym elementem jest oscylacja. Należy stwierdzić, czy oscylacja jest prawidłowa i czy występuje cykliczność w zapisie KTG. Prawidłowa oscylacja i występowanie akceleracji oraz cykliczność zapisu świadczą o prawidłowym utlenowaniu ośrodkowego układu nerwowego płodu. W trakcie monitorowania KTG należy oceniać w nim występowanie objawów hipoksji płodu. W trakcie porodu indukowanego może mieć miejsce hipoksja ostra, podostra i stopniowo rozwijająca się (zostały one szczegółowo opisane w rekomendacjach dotyczących śródporodowego monitorowania stanu płodu).

Informacje o artykule i deklaracje

Podziękowania

Autorzy pragną wyrazić swoją głęboką wdzięczność następującym osobom za konsultacje oraz wsparcie w tworzeniu niniejszych rekomendacji: prof. Dorota Darmochwał-Kolarz, prof. Jarosław Kalinka, prof. Wojciech Cnota, prof. Dariusz Wydra, prof. Mariusz Grzesiak, prof. Małgorzata Świątkowska-Freund, prof. Krzysztof Preis, prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak, prof. Anna Kwaśniewska, prof. Rafal Stojko, prof. Adam Lemancewicz.

Finansowanie

Autorzy deklarują brak finansowania.

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Nicholson JM, Kellar LC, Henning GF, et al. The association between the regular use of preventive labour induction and improved term birth outcomes: findings of a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2015; 122(6): 773–784, doi: 10.1111/1471-0528.13301, indexed in Pubmed: 25716067.
2. Neilson JP. Ultrasound for fetal assessment in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2000(2): CD000182, doi: 10.1002/14651858.CD000182, indexed in Pubmed: 10796174.
3. Caughey AB, Nicholson JM, Washington AE. First- vs second-trimester ultrasound: the effect on pregnancy dating and perinatal outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198(6): 703.e1–5; discussion 703.e5, doi: 10.1016/j.ajog.2008.03.034, indexed in Pubmed: 18538160.
4. Blondel B, Morin I, Platt RW, et al. Algorithms for combining menstrual and ultrasound estimates of gestational age: consequences for rates of preterm and postterm birth. BJOG. 2002; 109(6): 718–720, doi: 10.1111/j.1471-0528.2002.01068.x, indexed in Pubmed: 12118654.
5. Gülmezoglu AM, Crowther CA, Middleton P, et al. Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 6(4): CD004945, doi: 10.1002/14651858.CD004945.pub2, indexed in Pubmed: 17054226.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dz.U. 2012 poz. 1100.
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej Dz.U. 2018 poz. 1756.
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych. Dz.U. 2015 poz. 2007.
9. Bond DM, Middleton P, Levett KM, et al. Planned early birth versus expectant management for women with preterm prelabour rupture of membranes prior to 37 weeks' gestation for improving pregnancy outcome. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 3(3): CD004735, doi: 10.1002/14651858.CD004735.pub4, indexed in Pubmed: 28257562.
10. van der Ham DP, van der Heyden JL, Opmeer BC, et al. Management of late-preterm premature rupture of membranes: the PPROMEXIL-2 trial. Am J Obstet Gynecol. 2012; 207(4): 276.e1–276.10, doi: 10.1016/j.ajog.2012.07.024, indexed in Pubmed: 22901981.
11. Morris JM, Roberts CL, Bowen JR, et al. PPROMT Collaboration. Immediate delivery compared with expectant management after preterm pre-labour rupture of the membranes close to term (PPROMT trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2016;

387(10017): 444–452, doi: 10.1016/S0140-6736(15)00724-2, indexed in Pubmed: 26564381.
12. McGoldrick E, Stewart F, Parker R, et al. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 12(12): CD004454, doi: 10.1002/14651858.CD004454.pub4, indexed in Pubmed: 33368142.
13. Lee MJ, Davies J, Guinn D, et al. Single versus weekly courses of antenatal corticosteroids in preterm premature rupture of membranes. Obstet Gynecol. 2004; 103(2): 274–281, doi: 10.1097/01.AOG.0000110249.84858.90, indexed in Pubmed: 14754695.
14. Kenyon S, Boulvain M, Neilson JP, et al. Antibiotics for preterm rupture of membranes. Cochrane Database Syst Rev. 2003; 2013(2): CD001058, doi: 10.1002/14651858.CD001058, indexed in Pubmed: 12804398.
15. Sieroszewski P, Bomba-Opon D, Czajkowski K, et al. Guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians on the diagnosis and management of pregnancies complicated by prelabor rupture of the membranes. Ginekol Pol. 2024 [Epub ahead of print], doi: 10.5603/gpl.98339, indexed in Pubmed: 38506477.
16. Hodnett ED, Hannah ME, Weston JA, et al. Induction of labor compared with expectant management for prelabor rupture of the membranes at term. TERMPROM Study Group. N Engl J Med. 1996; 334(16): 1005–1010, doi: 10.1056/NEJM199604183341601, indexed in Pubmed: 8598837.
17. Middleton P, Shepherd E, Flenady V, et al. Planned early birth versus expectant management (waiting) for prelabour rupture of membranes at term (37 weeks or more). Cochrane Database Syst Rev. 2017; 1(1): CD005302, doi: 10.1002/14651858.CD005302.pub3, indexed in Pubmed: 28050900.
18. Di Renzo GC, Melin P, Berardi A, et al. Intrapartum GBS screening and antibiotic prophylaxis: a European consensus conference. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015; 28(7): 766–782, doi: 10.3109/14767058.2014.934804, indexed in Pubmed: 25162923.
19. Prevention of Group B Streptococcal Early-Onset Disease in Newborns. Obstetrics & Gynecology. 2020; 135(2): e51–e72, doi: 10.1097/aog.0000000000003668.
20. Macrosomia. Obstet Gynecol. 2020; 135(1): e18–e35, doi: 10.1097/aog.0000000000003606.
21. Gardosi J, Ewington LJ, Booth K, et al. Induction of labour versus standard care to prevent shoulder dystocia in fetuses suspected to be large for gestational age in the UK (the Big Baby trial): a multicentre, open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2025; 405(10491): 1743–1756, doi: 10.1016/S0140-6736(25)00162-X, indexed in Pubmed: 40319899.
22. Ju H, Chadha Y, Donovan T, et al. Fetal macrosomia and pregnancy outcomes. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2009; 49(5): 504–509, doi: 10.1111/j.1479-828X.2009.01052.x, indexed in Pubmed: 19780734.
23. Das S, Irigoyen M, Patterson MB, et al. Neonatal outcomes of macrosomic births in diabetic and non-diabetic women. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2009; 94(6): F419–F422, doi: 10.1136/adc.2008.156026, indexed in Pubmed: 19531522.
24. Vora N, Bianchi DW. Genetic considerations in the prenatal diagnosis of overgrowth syndromes. Prenat Diagn. 2009; 29(10): 923–929, doi: 10.1002/pd.2319, indexed in Pubmed: 19609940.
25. Drooger JC, Troe JWM, Borsboom GJ, et al. Ethnic differences in prenatal growth and the association with maternal and fetal characteristics. Ultrasound Obstet Gynecol. 2005; 26(2): 115–122, doi: 10.1002/uog.1962, indexed in Pubmed: 16038011.
26. Pinette MG, Pan Y, Pinette SG, et al. Estimation of fetal weight: mean value from multiple formulas. J Ultrasound Med. 1999; 18(12): 813–817, doi: 10.7863/jum.1999.18.12.813, indexed in Pubmed: 10591444.
27. Coomarasamy A, Connock M, Thornton J, et al. Accuracy of ultrasound biometry in the prediction of macrosomia: a systematic quantitative review. BJOG. 2005; 112(11): 1461–1466, doi: 10.1111/j.1471-0528.2005.00702.x, indexed in Pubmed: 16225563.
28. Boulvain M, Senat MV, Perrotin F, et al. Groupe de Recherche en Obstétrique et Gynécologie (GROG). Induction of labour versus expectant management for large-for-date fetuses: a randomised controlled trial. Lancet. 2015; 385(9987): 2600–2605, doi: 10.1016/S0140-6736(14)61904-8, indexed in Pubmed: 25863654.
29. Boulvain M, Thornton JG, Boulvain M, et al. Induction of labour at or near term for suspected fetal macrosomia. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 2016(5): CD000938, doi: 10.1002/14651858.CD000938.pub2, indexed in Pubmed: 27208913.
30. Nesbitt TS, Gilbert WM, Herrchen B. Shoulder dystocia and associated risk factors with macrosomic infants born in California. Am J Obstet Gynecol. 1998; 179(2): 476–480, doi: 10.1016/s0002-9378(98)70382-5, indexed in Pubmed: 9731856.
31. Turan S, Miller J, Baschat AA. Integrated testing and management in fetal growth restriction. Semin Perinatol. 2008; 32(3): 194–200, doi: 10.1053/j.semperi.2008.02.008, indexed in Pubmed: 18482621.
32. Lees C, Marlow N, Arabin B, et al. TRUFFLE Group. Perinatal morbidity and mortality in early-onset fetal growth restriction: cohort outcomes of the trial of randomized umbilical and fetal flow in Europe (TRUFFLE). Ultrasound Obstet Gynecol. 2013; 42(4): 400–408, doi: 10.1002/uog.13190, indexed in Pubmed: 24078432.
33. Figueras F, Gratacós E. Update on the diagnosis and classification of fetal growth restriction and proposal of a stage-based management protocol. Fetal Diagn Ther. 2014; 36(2): 86–98, doi: 10.1159/000357592, indexed in Pubmed: 24457811.
34. Grobman WA, Rice MM, Reddy UM, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Maternal–Fetal Medicine Units Network. Labor induction versus expectant management in low-risk nulliparous women. N Engl J Med. 2018; 379(6): 513–523, doi: 10.1056/NEJMoa1800566, indexed in Pubmed: 30089070.
35. Kwiatkowski S, Torbe A, Borowski D, et al. Polish Society of Gynecologists and Obstetricians Recommendations on diagnosis and management of fetal growth restriction. Ginekol Pol. 2020; 91(10): 634–643, doi: 10.5603/GP.2020.0158, indexed in Pubmed: 33184833.
36. Joseph KS, Liu S, Demissie K, et al. The Fetal and Infant Health Study Group of the Canadian Perinatal Surveillance System. A parsimonious explanation for intersecting perinatal mortality curves: understanding the effect of plurality and of parity. BMC Pregnancy Childbirth. 2003; 3(1): 3, doi: 10.1186/1471-2393-3-3, indexed in Pubmed: 12780942.
37. Burgess JL, Unal ER, Nietert PJ, et al. Risk of late-preterm stillbirth and neonatal morbidity for monochorionic and dichorionic

twins. Am J Obstet Gynecol. 2014; 210(6): 578.e1–578.e9, doi: 10.1016/j.ajog.2014.03.003, indexed in Pubmed: 24607757.
38. Hack KEA, Derks JB, Elias SG, et al. Perinatal mortality and mode of delivery in monochorionic diamniotic twin pregnancies ≥ 32 weeks of gestation: a multicentre retrospective cohort study. BJOG. 2011; 118(9): 1090–1097, doi: 10.1111/j.1471-0528.2011.02955.x, indexed in Pubmed: 21585638.
39. Rossi AC, Prefumo F. Impact of cord entanglement on perinatal outcome of monoamniotic twins: a systematic review of the literature. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013; 41(2): 131–135, doi: 10.1002/uog.12345, indexed in Pubmed: 23371346.
40. Vilchez GA, Dai J, Hoyos LR, et al. Optimal timing for term delivery of twin pregnancies: a population-based study. Am J Perinatol. 2015; 32(5): 487–496, doi: 10.1055/s-0034-1396693, indexed in Pubmed: 25545449.
41. Wood S, Tang S, Ross S, et al. Stillbirth in twins, exploring the optimal gestational age for delivery: a retrospective cohort study. BJOG. 2014; 121(10): 1284–1290; discussion 1291, doi: 10.1111/1471-0528.12866, indexed in Pubmed: 24888505.
42. Dodd JM, Crowther CA, Haslam RR, et al. Twins Timing of Birth Trial Group. Elective birth at 37 weeks of gestation versus standard care for women with an uncomplicated twin pregnancy at term: the Twins Timing of Birth Randomised Trial. BJOG. 2012; 119(8): 964–973, doi: 10.1111/j.1471-0528.2012.03356.x, indexed in Pubmed: 22691051.
43. Hoffmann E, Oldenburg A, Rode L, et al. Twin births: cesarean section or vaginal delivery? Acta Obstet Gynecol Scand. 2012; 91(4): 463–469, doi: 10.1111/j.1600-0412.2011.01356.x, indexed in Pubmed: 22432546.
44. Hutton EK, Hannah ME, Willan AR, et al. Twin Birth Study Collaborative Group, Twin Birth Study Collaborative Group. A randomized trial of planned cesarean or vaginal delivery for twin pregnancy. N Engl J Med. 2013; 369(14): 1295–1305, doi: 10.1056/NEJMoa1214939, indexed in Pubmed: 24088091.
45. Miller RS, Miller JL, Monson MA, et al. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), SMFM Publications Committee. Electronic address: pubs@smfm.org. Society for Maternal-Fetal Medicine Consult Series #72: Twin-twin transfusion syndrome and twin anemia-polycythemia sequence. Am J Obstet Gynecol. 2024; 231(4): B16–B37, doi: 10.1016/j.ajog.2024.07.017, indexed in Pubmed: 39029545.
46. Khalil A, Sotiriadis A, Baschat A, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): role of ultrasound in twin pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2025; 65(2): 253–276, doi: 10.1002/uog.29166, indexed in Pubmed: 39815396.
47. Hoskins IA, Combs CA. Patient Safety and Quality Committee, Society for Maternal-Fetal Medicine. Electronic address: smfm@smfm.org. Society for Maternal-Fetal Medicine Special Statement: Updated checklists for management of monochorionic twin pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2020; 223(5): B16–B20, doi: 10.1016/j.ajog.2020.08.066, indexed in Pubmed: 32861686.
48. Hutcheon JA, Lisonkova S, Magee LA, et al. Optimal timing of delivery in pregnancies with pre-existing hypertension. BJOG. 2011; 118(1): 49–54, doi: 10.1111/j.1471-0528.2010.02754.x, indexed in Pubmed: 21054760.
49. Koopmans C, Bijlenga D, Groen H, et al. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks' gestation (HYPITAT): a multicentre, open-label randomised controlled trial. The Lancet. 2009; 374(9694): 979–988, doi: 10.1016/s0140-6736(09)60736-4.
50. Prejbisz A, Dobrowolski P, Kosiński P, et al. Management of hypertension in pregnancy — prevention, diagnosis, treatment and long-term prognosis. A position statement of the Polish Society of Hypertension, Polish Cardiac Society and Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians. Arterial Hypertension. 2019; 23(3): 117–182, doi: 10.5603/ah.a2019.0011.
51. Magee L, Dadelszen Pv. Hypertension. Oxford Textbook of Obstetrics and Gynaecology. 2020: 268–283, doi: 10.1093/med/9780198766360.003.0021.
52. Robert Koch-Institut. Diabetes surveillance — Results — Stillbirth. 2024. https://diabsurv.rki.de/Webs/Diabsurv/EN/diabetes-in-germany/adults/Schwangerschaftskomplikationen/Stillbirth.html (26.07.2025).
53. McElwee ER, Oliver EA, McFarling K, et al. Risk of stillbirth in pregnancies complicated by diabetes, stratified by fetal growth. Obstet Gynecol. 2023; 141(4): 801–809, doi: 10.1097/AOG.0000000000005102, indexed in Pubmed: 36897128.
54. Lauenborg J, Mathiesen E, Ovesen P, et al. Audit on stillbirths in women with pregestational type 1 diabetes. Diabetes Care. 2003; 26(5): 1385–1389, doi: 10.2337/diacare.26.5.1385, indexed in Pubmed: 12716793.
55. Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes. N Engl J Med. 2008; 358(19): 1991–2002, doi: 10.1056/nejmoa0707943.
56. Rudge MV, Calderon IM, Ramos MD, et al. Perinatal outcome of pregnancies complicated by diabetes and by maternal daily hyperglycemia not related to diabetes. A retrospective 10-year analysis. Gynecol Obstet Invest. 2000; 50(2): 108–112, doi: 10.1159/000010293, indexed in Pubmed: 10965194.
57. Melchior H, Kurch-Bek D, Mund M. The prevalence of gestational diabetes. Dtsch Arztebl Int. 2017; 114(24): 412–418, doi: 10.3238/arztebl.2017.0412, indexed in Pubmed: 28669379.
58. Balsells M, García-Patterson A, Gich I, et al. Maternal and fetal outcome in women with type 2 versus type 1 diabetes mellitus: a systematic review and metaanalysis. J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94(11): 4284–4291, doi: 10.1210/jc.2009-1231, indexed in Pubmed: 19808847.
59. Lamminpää R, Vehviläinen-Julkunen K, Gissler M, et al. Preeclampsia complicated by advanced maternal age: a registry-based study on primiparous women in Finland 1997-2008. BMC Pregnancy Childbirth. 2012; 12(1): 47–59, doi: 10.1186/1471-2393-12-47, indexed in Pubmed: 22687260.
60. Feghali MN, Caritis SN, Catov JM, et al. Timing of delivery and pregnancy outcomes in women with gestational diabetes. Am J Obstet Gynecol. 2016; 215(2): 243.e1–243.e7, doi: 10.1016/j.ajog.2016.03.006, indexed in Pubmed: 26976558.
61. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Diabetes in pregnancy: management from preconception to the postnatal period,https://www.nice.org.uk/guidance/ng3 (26.07.2025).
62. Royal College of Obstetricians and Gyenacologists, (RCOG). Shoulder dystocia: Green-top Guideline No. 42. March 2012, https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/shoulder-dystocia-green-top-guideline-no-42/ (26.07.2025).
63. Danish Society of Obstetrics and Gynecology, (DSOG). Gestationel diabetes mellitus (GDM) — behandling, obstetrisk kontrol og post partum opfølgning. Preprint posted online April 28, 2023, https://dsog.squarespace.com/s/Guideline_GDM_Behandling_Opfol-gning-FINAL-VERSION-310323.pdf (26.07.2025).
64. Melamed N, Ray JG, Geary M, et al. Induction of labor before 40 weeks is associated with lower rate of cesarean delivery in women with gestational diabetes mellitus. Am J Obstet Gynecol.

2016; 214(3): 364.e1–364.e8, doi: 10.1016/j.ajog.2015.12.021, indexed in Pubmed: 26928149.
65. McFarland MB, Trylovich CG, Langer O. Anthropometric differences in macrosomic infants of diabetic and nondiabetic mothers. J Matern Fetal Med. 1998; 7(6): 292–295, doi: 10.1002/(SICI)1520-6661(199811/12)7:6<292::AID-MFM7>3.0.CO;2-A, indexed in Pubmed: 9848695.
66. Phelps N, Singleton R, Zhou B, et al. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet. 2024; 403(10431): 1027–1050, doi: 10.1016/s0140-6736(23)02750-2.
67. Bomba-Opon D, Gutaj P, Kedzia M, et al. Guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians on the obstetric care of women with obesity. Ginekol Pol. 2023; 94(12): 1011–1029, doi: 10.5603/gpl.97361, indexed in Pubmed: 38099668.
68. Obesity in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2021; 137(6): e128–e144, doi: 10.1097/aog.0000000000004395.
69. Yao R, Ananth CV, Park BoY, et al. Perinatal Research Consortium. Obesity and the risk of stillbirth: a population-based cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2014; 210(5): 457.e1–457.e9, doi: 10.1016/j.ajog.2014.01.044, indexed in Pubmed: 24674712.
70. Vahratian A, Zhang J, Troendle JF, et al. Maternal prepregnancy overweight and obesity and the pattern of labor progression in term nulliparous women. Obstet Gynecol. 2004; 104(5 Pt 1): 943–951, doi: 10.1097/01.AOG.0000142713.53197.91, indexed in Pubmed: 15516383.
71. Carlhäll S, Källén K, Thorsell A, et al. Maternal body mass index and duration of labor. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013; 171(1): 49–53, doi: 10.1016/j.ejogrb.2013.08.021, indexed in Pubmed: 24041847.
72. Zhang J, Bricker L, Wray S, et al. Poor uterine contractility in obese women. BJOG. 2007; 114(3): 343–348, doi: 10.1111/j.1471-0528.2006.01233.x, indexed in Pubmed: 17261121.
73. Ellis JA, Brown CM, Barger B, et al. Influence of maternal obesity on labor induction: a systematic review and meta-analysis. J Midwifery Womens Health. 2019; 64(1): 55–67, doi: 10.1111/jmwh.12935, indexed in Pubmed: 30648804.
74. Jaworowski A, Micek A, Kolak M, et al. Impact of body mass index and gestational weight gain on cesarean delivery rates: a comparative study of dinoprostone-induced vs spontaneous labor. Ginekol Pol. 2025; 96(1): 43–50, doi: 10.5603/gpl.100230, indexed in Pubmed: 39287209.
75. Higgins CA, Martin W, Anderson L, et al. Maternal obesity and its relationship with spontaneous and oxytocin-induced contractility of human myometrium in vitro. Reprod Sci. 2010; 17(2): 177–185, doi: 10.1177/1933719109349780, indexed in Pubmed: 19828431.
76. Ashraf R, Maxwell C, D'Souza R. Induction of labour in pregnant individuals with obesity. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2022; 79: 70–80, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2021.12.004, indexed in Pubmed: 35031244.
77. Lee VR, Darney BG, Snowden JM, et al. Term elective induction of labour and perinatal outcomes in obese women: retrospective cohort study. BJOG. 2016; 123(2): 271–278, doi: 10.1111/1471-0528.13807, indexed in Pubmed: 26840780.
78. Eberle A, Czuzoj-Shulman N, Azoulay L, et al. Induction of labor at 39 weeks and risk of cesarean delivery among obese women: a retrospective propensity score matched study. J Perinat Med. 2021; 49(7): 791–796, doi: 10.1515/jpm-2021-0043, indexed in Pubmed: 33650388.
79. Krogh LQ, Glavind J, Henriksen TB, et al. Full-term induction of labor vs expectant management and cesarean delivery in women with obesity: systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol MFM. 2023; 5(5): 100909, doi: 10.1016/j.ajogmf.2023.100909, indexed in Pubmed: 36842468.
80. Abedin P, Weaver JB, Egginton E. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: prevalence and ethnic distribution. Ethn Health. 1999; 4(1–2): 35–37, doi: 10.1080/13557859998173, indexed in Pubmed: 10887460.
81. Williamson C, Nana M, Poon L, et al. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of liver diseases in pregnancy. J Hepatolog. 2023; 79(3): 768–828, doi: 10.1016/j.jhep.2023.03.006.
82. Ovadia C, Seed PT, Sklavounos A, et al. Association of adverse perinatal outcomes of intrahepatic cholestasis of pregnancy with biochemical markers: results of aggregate and individual patient data meta-analyses. Lancet. 2019; 393(10174): 899–909, doi: 10.1016/S0140-6736(18)31877-4, indexed in Pubmed: 30773280.
83. Cui D, Zhong Y, Zhang L, et al. Bile acid levels and risk of adverse perinatal outcomes in intrahepatic cholestasis of pregnancy: a meta-analysis. J Obstet Gynaecol Res. 2017; 43(9): 1411–1420, doi: 10.1111/jog.13399, indexed in Pubmed: 28691322.
84. Di Mascio D, Quist-Nelson J, Riegel M, et al. Perinatal death by bile acid levels in intrahepatic cholestasis of pregnancy: a systematic review. J Matern Fetal Neonatal Med. 2021; 34(21): 3614–3622, doi: 10.1080/14767058.2019.1685965, indexed in Pubmed: 31744346.
85. Chappell LC, Bell JL, Smith A, et al. PITCHES study group. Ursodeoxycholic acid versus placebo in the treatment of women with intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) to improve perinatal outcomes: protocol for a randomised controlled trial (PITCHES). Trials. 2018; 19(1): 657–860, doi: 10.1186/s13063-018-3018-4, indexed in Pubmed: 30482254.
86. Ovadia C, Sajous J, Seed PT, et al. Ursodeoxycholic acid in intrahepatic cholestasis of pregnancy: a systematic review and individual participant data meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021; 6(7): 547–558, doi: 10.1016/S2468-1253(21)00074-1, indexed in Pubmed: 33915090.
87. Lee R, Metz T, Pettker C. Society for Maternal-Fetal Medicine Consult Series #53: Intrahepatic cholestasis of pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2021; 224(2): B2–B9, doi: 10.1016/j.ajog.2020.11.002.
88. Kędzia M, Majewska A, Boba-Opoń D. Rekomendacje dotyczące diagnostyki i postępowania w cholestazie ciążowej — aktualizacja 2025. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2025; 10(2): 83–90.
89. Puljic A, Kim E, Page J, et al. The risk of infant and fetal death by each additional week of expectant management in intrahepatic cholestasis of pregnancy by gestational age. Am J Obstet Gynecol. 2015; 212(5): 667.e1–667.e5, doi: 10.1016/j.ajog.2015.02.012, indexed in Pubmed: 25687562.
90. Vasavan T, Deepak S, Jayawardane IA, et al. Fetal cardiac dysfunction in intrahepatic cholestasis of pregnancy is associated with elevated serum bile acid concentrations. J Hepatol. 2021; 74(5): 1087–1096, doi: 10.1016/j.jhep.2020.11.038, indexed in Pubmed: 33276032.
91. Walker KF, Bugg G, Macpherson M, et al. Induction of labour versus expectant management for nulliparous women over 35 years of age: a multi-centre prospective, randomised controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth. 2012; 12: 145, doi: 10.1186/1471-2393-12-145, indexed in Pubmed: 23231750.

92. Walker KF, Malin G, Wilson P, et al. Induction of labour versus expectant management at term by subgroups of maternal age: an individual patient data meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016; 197: 1–5, doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.11.004, indexed in Pubmed: 26686589.
93. Walker KF, Bugg GJ, Macpherson M, et al. 35/39 Trial Group. Induction of labour at term for women over 35 years old: a survey of the views of women and obstetricians. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012; 162(2): 144–148, doi: 10.1016/j.ejogrb.2012.02.016, indexed in Pubmed: 22424584.
94. Bishop EH. Pelvic scoring fo elective induction. Obstet Gynecol. 1964; 24: 266–268.
95. Ezebialu IU, Eke AC, Eleje GU, et al. Methods for assessing pre-induction cervical ripening. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 2015(6): CD010762, doi: 10.1002/14651858.CD010762.pub2, indexed in Pubmed: 26068943.
96. ACOG Practice Bulletin No. 107: Induction of labor. Obstet Gynecol. 2009; 114(2 Pt 1): 386–397, doi: 10.1097/AOG.0b013e3181b48ef5, indexed in Pubmed: 19623003.
97. Okafor CG, Eleje GU, Ikechebelu JI, et al. Transvaginal ultrasonography-measured cervical length versus the modified Bishop score for preinduction cervical assessment at term: a randomised controlled trial. Ultrasound. 2025; 33(3): 184–196, doi: 10.1177/1742271X241288156, indexed in Pubmed: 39555158.
98. Agrawal A, Tripathi PS, Bhandari G, et al. Comparative study of TVS cervical score and Bishop score in prediction of successful labour induction. Egyptian J Radiolog Nuclear Med. 2022; 53(1), doi: 10.1186/s43055-022-00794-0.
99. Preethi RU, Tripathy S. Comparison of sonographic score and Bishop score in the prediction of successful labor induction in term patients: a prospective observational study. Clinic Epidemiolog Global Health. 2024; 30: 101734, doi: 10.1016/j.cegh.2024.101734.
100. Callejas ER, Plata AE, Fernández ML, et al. Improving labor induction with ultrasound: a systematic review, doi: 10.1101/2025.01.30.25320795.
101. Alfirevic Z, Keeney E, Dowswell T, et al. Which method is best for the induction of labour? A systematic review, network meta-analysis and cost-effectiveness analysis. Health Technol Assess. 2016; 20(65): 1–584, doi: 10.3310/hta20650, indexed in Pubmed: 27587290.
102. de Vaan MDt, Ten Eikelder MLg, Jozwiak M, et al. Mechanical methods for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2019; 10(10): CD001233, doi: 10.1002/14651858.CD001233.pub3, indexed in Pubmed: 31623014.
103. Cousin KO, Ebeigbe PN. A comparison of 30-, 50-, and 60-mL foley catheter balloon volume and time to achieve cervical ripening for labor induction: a triple-blind randomized controlled trial. Niger J Clin Pract. 2023; 26(7): 871–880, doi: 10.4103/njcp.njcp_251_22, indexed in Pubmed: 37635569.
104. Atad J, Bornstein J, Calderon I, et al. Nonpharmaceutical ripening of the unfavorable cervix and induction of labor by a novel double balloon device. Obstet Gynecol. 1991; 77(1): 146–152, indexed in Pubmed: 1984215.
105. Sanchez-Ramos L, Levine LD, Sciscione AC, et al. Methods for the induction of labor: efficacy and safety. Am J Obstet Gynecol. 2024; 230(3S): S669–S695, doi: 10.1016/j.ajog.2023.02.009, indexed in Pubmed: 38462252.
106. Socha MW, Flis W, Wartęga M, et al. Review of the mechanism of action and clinical applications of osmotic dilators for cervical ripening in the induction of labor and in gynecology procedures. Med Sci Monit. 2023; 29: e940127, doi: 10.12659/MSM.940127, indexed in Pubmed: 37368878.
107. Gavara R, Saad A, Wapner R, et al. Cervical ripening efficacy of synthetic osmotic cervical dilator compared with oral misoprostol at term. Obstet Gynecol. 2022; 139(6): 1083–1091, doi: 10.1097/aog.0000000000004799.
108. Saad A, Gavara R, Senguttuvan R, et al. Outpatient compared with inpatient preinduction cervical ripening using a synthetic osmotic dilator. Obstet Gynecol. 2022; 140(4): 584–590, doi: 10.1097/aog.0000000000004942.
109. Manasar-Dyrbus M, Wilk K, Zieba-Domalik M, et al. Clinical application of synthetic osmotic cervical dilator in labor pre-induction: departmental protocol and literature review. Ginekol Pol. 2025; 96(2): 153–154, doi: 10.5603/gpl.100984, indexed in Pubmed: 39513236.
110. Munro Kerr JM, Johnstone RW, Phillips MH. Historical Review of British Obstetrics and Gynaecology, 1800–1950. Edinburgh & London: E. & S. Livingstone. 1954.
111. McColgin SW, Bennett WA, Roach H, et al. Parturitional factors associated with membrane stripping. Am J Obstet Gynecol. 1993; 169(1): 71–77, doi: 10.1016/0002-9378(93)90134-5, indexed in Pubmed: 8333480.
112. Finucane EM, Murphy DJ, Biesty LM, et al. Membrane sweeping for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 2(2): CD000451, doi: 10.1002/14651858.CD000451.pub3, indexed in Pubmed: 32103497.
113. Bakker R, Pierce S, Myers D. The role of prostaglandins E1 and E2, dinoprostone, and misoprostol in cervical ripening and the induction of labor: a mechanistic approach. Arch Gynecol Obstet. 2017; 296(2): 167–179, doi: 10.1007/s00404-017-4418-5, indexed in Pubmed: 28585102.
114. Coleman RA, Smith WL, Narumiya S. International Union of Pharmacology classification of prostanoid receptors: properties, distribution, and structure of the receptors and their subtypes. Pharmacol Rev. 1994; 46(2): 205–229, indexed in Pubmed: 7938166.
115. Socha MW, Flis W, Pietrus M, et al. Signaling pathways regulating human cervical ripening in preterm and term delivery. Cells. 2022; 11(22), doi: 10.3390/cells11223690, indexed in Pubmed: 36429118.
116. Alfirevic Z, Keeney E, Dowswell T, et al. Labour induction with prostaglandins: a systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2015; 350: h217, doi: 10.1136/bmj.h217, indexed in Pubmed: 25656228.
117. Skibinska KA, Kolak M, Micek A, et al. Comparison of labor duration of induced labor with dinoprostone insert vs spontaneous labor. Ginekol Pol. 2023; 94(12): 984–989, doi: 10.5603/GP.a2023.0070, indexed in Pubmed: 37548500.
118. Khan RU, El-Refaey H, Sharma S, et al. Oral, rectal, and vaginal pharmacokinetics of misoprostol. Obstet Gynecol. 2004; 103(5 Pt 1): 866–870, doi: 10.1097/01.AOG.0000124783.38974.53, indexed in Pubmed: 15121558.
119. Pieux A, de la Fournière B, Lépée A, et al. Uterine hyperstimulation in cervical ripening with oral misoprostol versus dinoprostone vaginal pessary: a real-life single-center descriptive study. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2025; 54(5): 102944, doi: 10.1016/j.jogoh.2025.102944, indexed in Pubmed: 40097030.
120. Taliento C, Manservigi M, Tormen M, et al. Safety of misoprostol vs dinoprostone for induction of labor: a systematic review

and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2023; 289: 108–128, doi: 10.1016/j.ejogrb.2023.08.382, indexed in Pubmed: 37660506.
121. Lakho N, Hyder M, Ashraf T, et al. Efficacy and safety of misoprostol compared with dinoprostone for labor induction at term: an updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Front Med (Lausanne). 2024; 11: 1459793, doi: 10.3389/fmed.2024.1459793, indexed in Pubmed: 39717175.
122. Kerr RS, Kumar N, Williams MJ, et al. Low-dose oral misoprostol for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2021; 6(6): CD014484, doi: 10.1002/14651858.CD014484, indexed in Pubmed: 34155622.
123. Thomas J, Fairclough A, Kavanagh J, et al. Vaginal prostaglandin (PGE2 and PGF2a) for induction of labour at term. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 2014(6): CD003101, doi: 10.1002/14651858.CD003101.pub3, indexed in Pubmed: 24941907.
124. Alfirevic Z, Aflaifel N, Weeks A. Oral misoprostol for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 2014(6): CD001338, doi: 10.1002/14651858.CD001338.pub3, indexed in Pubmed: 24924489.
125. Daly D, Minnie KCS, Blignaut A, et al. How much synthetic oxytocin is infused during labour? A review and analysis of regimens used in 12 countries. PLoS One. 2020; 15(7): e0227941, doi: 10.1371/journal.pone.0227941, indexed in Pubmed: 32722667.
126. Alfirevic Z, Kelly AJ, Dowswell T. Intravenous oxytocin alone for cervical ripening and induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2009; 2009(4): CD003246, doi: 10.1002/14651858.CD003246.pub2, indexed in Pubmed: 19821304.
127. Budden A, Chen LJY, Henry A. High-dose versus low-dose oxytocin infusion regimens for induction of labour at term. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 2014(10): CD009701, doi: 10.1002/14651858.CD009701.pub2, indexed in Pubmed: 25300173.
128. Jiang D, Yang Y, Zhang X, et al. Continued versus discontinued oxytocin after the active phase of labor: an updated systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2022; 17(5): e0267461, doi: 10.1371/journal.pone.0267461, indexed in Pubmed: 35499990.
129. Girault A, Sentilhes L, Desbrière R, et al. collaborators of the STOPOXY trial and the Groupe de Recherche en Obstétrique et Gynécologie (GROG). Impact of discontinuing oxytocin in active labour on neonatal morbidity: an open-label, multicentre, randomised trial. Lancet. 2023; 402(10417): 2091–2100, doi: 10.1016/S0140-6736(23)01803-2, indexed in Pubmed: 37952548.
130. Vazani Y, Feyzabadi Z, Ghorbani F, et al. Early description of amniotomy in medieval Persia. J Obstet Gynaecol Res. 2021; 47(3): 1064–1067, doi: 10.1111/jog.14638, indexed in Pubmed: 33403764.
131. Bricker L, Luckas M. Amniotomy alone for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2000; 2000(4): CD002862, doi: 10.1002/14651858.CD002862, indexed in Pubmed: 11034776.
132. Battarbee AN, Palatnik A, Peress DA, et al. Association of Early Amniotomy After Foley Balloon Catheter Ripening and Duration of Nulliparous Labor Induction. Obstet Gynecol. 2016; 128(3): 592–597, doi: 10.1097/AOG.0000000000001563, indexed in Pubmed: 27500341.
133. De Vivo V, Carbone L, Saccone G, et al. Early amniotomy after cervical ripening for induction of labor: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Obstet Gynecol. 2020; 222(4): 320–329, doi: 10.1016/j.ajog.2019.07.049, indexed in Pubmed: 31398311.
134. Howarth GR, Botha DJ. Amniotomy plus intravenous oxytocin for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2001; 2001(3): CD003250, doi: 10.1002/14651858.CD003250, indexed in Pubmed: 11687061.
135. Alfirevic Z, Keeney E, Dowswell T, et al. Methods to induce labour: a systematic review, network meta-analysis and cost-effectiveness analysis. BJOG. 2016; 123(9): 1462–1470, doi: 10.1111/1471-0528.13981, indexed in Pubmed: 27001034.
136. Macones GA, Cahill A, Stamilio DM, et al. The efficacy of early amniotomy in nulliparous labor induction: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2012; 207(5): 403.e1–403.e5, doi: 10.1016/j.ajog.2012.08.032, indexed in Pubmed: 22959833.
137. Kim SW, Nasioudis D, Levine LD. Role of early amniotomy with induced labor: a systematic review of literature and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol MFM. 2019; 1(4): 100052, doi: 10.1016/j.ajogmf.2019.100052, indexed in Pubmed: 33345842.
138. Diab YH, Diab M, Horgan R, et al. Early vs. delayed amniotomy in individuals undergoing pre-induction cervical ripening with transcervical Foley balloon: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol MFM. 2024; 6(8): 101408, doi: 10.1016/j.ajogmf.2024.101408, indexed in Pubmed: 38897352.
139. Sanchez-Ramos L, Lin L, Vilchez-Lagos G, et al. Single-balloon catheter with concomitant vaginal misoprostol is the most effective strategy for labor induction: a meta-review with network meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2024; 230(3S): S696–S715, doi: 10.1016/j.ajog.2022.01.005, indexed in Pubmed: 38462253.
140. Nasioudis D, Kim SW, Schoen C, et al. Maternal and neonatal outcomes with mechanical cervical dilation plus misoprostol compared to misoprostol alone for cervical ripening; a systematic review of literature and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol MFM. 2019; 1(2): 101–111, doi: 10.1016/j.ajogmf.2019.06.003, indexed in Pubmed: 33345815.
141. Ornat L, Alonso-Ventura V, Bueno-Notivol J, et al. Health Outcomes and Systematic Analyses (HOUSSAY) Research Group. Misoprostol combined with cervical single or double balloon catheters versus misoprostol alone for labor induction of singleton pregnancies: a meta-analysis of randomized trials. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020; 33(20): 3453–3468, doi: 10.1080/14767058.2019.1574741, indexed in Pubmed: 30741051.
142. Gallagher LT, Gardner B, Rahman M, et al. Cervical ripening using Foley balloon with or without oxytocin: a systematic review and meta-analysis. Am J Perinatol. 2019; 36(4): 406–421, doi: 10.1055/s-0038-1668577, indexed in Pubmed: 30130821.
143. Orr L, Reisinger-Kindle K, Roy A, et al. Combination of Foley and prostaglandins versus Foley and oxytocin for cervical ripening: a network meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2020; 223(5): 743.e1–743.e17, doi: 10.1016/j.ajog.2020.05.007, indexed in Pubmed: 32387325.
144. West HM, Jozwiak M, Dodd JM. Methods of term labour induction for women with a previous caesarean section. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 6(6): CD009792, doi: 10.1002/14651858.CD009792.pub3, indexed in Pubmed: 28599068.
145. Lydon-Rochelle M, Holt VL, Easterling TR, et al. Risk of uterine rupture during labor among women with a prior cesarean delivery. N Engl J Med. 2001; 345(1): 3–8, doi: 10.1056/NEJM200107053450101, indexed in Pubmed: 11439945.

146. WHO Recommendations for Induction of Labour. World Health Organization 2011.
147. Inducing Labour NICE Guideline. 2021, www.nice.org.uk/guidance/ng207 (26.07.2025).
148. Wielgos M, Bomba-Opoń D, Breborowicz GH, et al. Recommendations of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians regarding caesarean sections. Ginekol Pol. 2018; 89(11): 644–657, doi: 10.5603/GP.a2018.0110, indexed in Pubmed: 30508218.
149. Bujold E, Blackwell SC, Gauthier RJ. Cervical ripening with transcervical foley catheter and the risk of uterine rupture. Obstet Gynecol. 2004; 103(1): 18–23, doi: 10.1097/01.AOG.0000109148.23082.C1, indexed in Pubmed: 14704239.
150. Grobman WA, Lai Y, Landon MB, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network. Can a prediction model for vaginal birth after cesarean also predict the probability of morbidity related to a trial of labor? Am J Obstet Gynecol. 2009; 200(1): 56.e1–56.e6, doi: 10.1016/j.ajog.2008.06.039, indexed in Pubmed: 18822401.
151. Garabedian C, Sibiude J, Anselem O, et al. Fetal death: Expert consensus of the French College of Obstetricians and Gynecologists. Int J Gynaecol Obstet. 2025; 168(3): 999–1008, doi: 10.1002/ijgo.16079, indexed in Pubmed: 39655884.
152. Morris JL, Winikoff B, Dabash R, et al. FIGO's updated recommendations for misoprostol used alone in gynecology and obstetrics. Int J Gynaecol Obstet. 2017; 138(3): 363–366, doi: 10.1002/ijgo.12181, indexed in Pubmed: 28643396.
153. Goyal V. Uterine rupture in second-trimester misoprostol-induced abortion after cesarean delivery. Obstet Gynecol. 2009; 113(5): 1117–1123, doi: 10.1097/aog.0b013e31819dbfe2.
154. Aslan H, Unlu E, Agar M, et al. Uterine rupture associated with misoprostol labor induction in women with previous cesarean delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004; 113(1): 45–48, doi: 10.1016/S0301-2115(03)00363-4, indexed in Pubmed: 15036710.
155. Ayala N, Rouse D. Failed induction of labor. Am J Obstet Gynecol. 2024; 230(3): S769–S774, doi: 10.1016/j.ajog.2021.06.103.
156. Spong C, Berghella V, Wenstrom K, et al. Preventing the first cesarean delivery. Obstet Gynecol. 2012; 120(5): 1181–1193, doi: 10.1097/aog.0b013e3182704880.